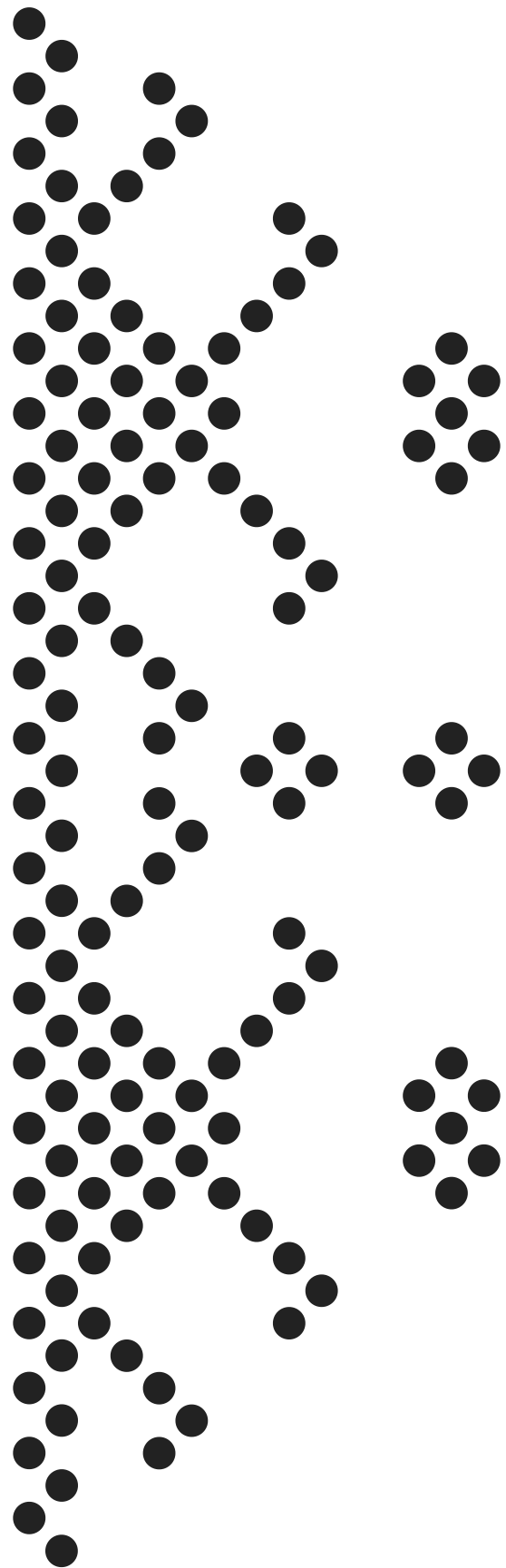




Análisis de áreas

presentado por: Paola Ospina

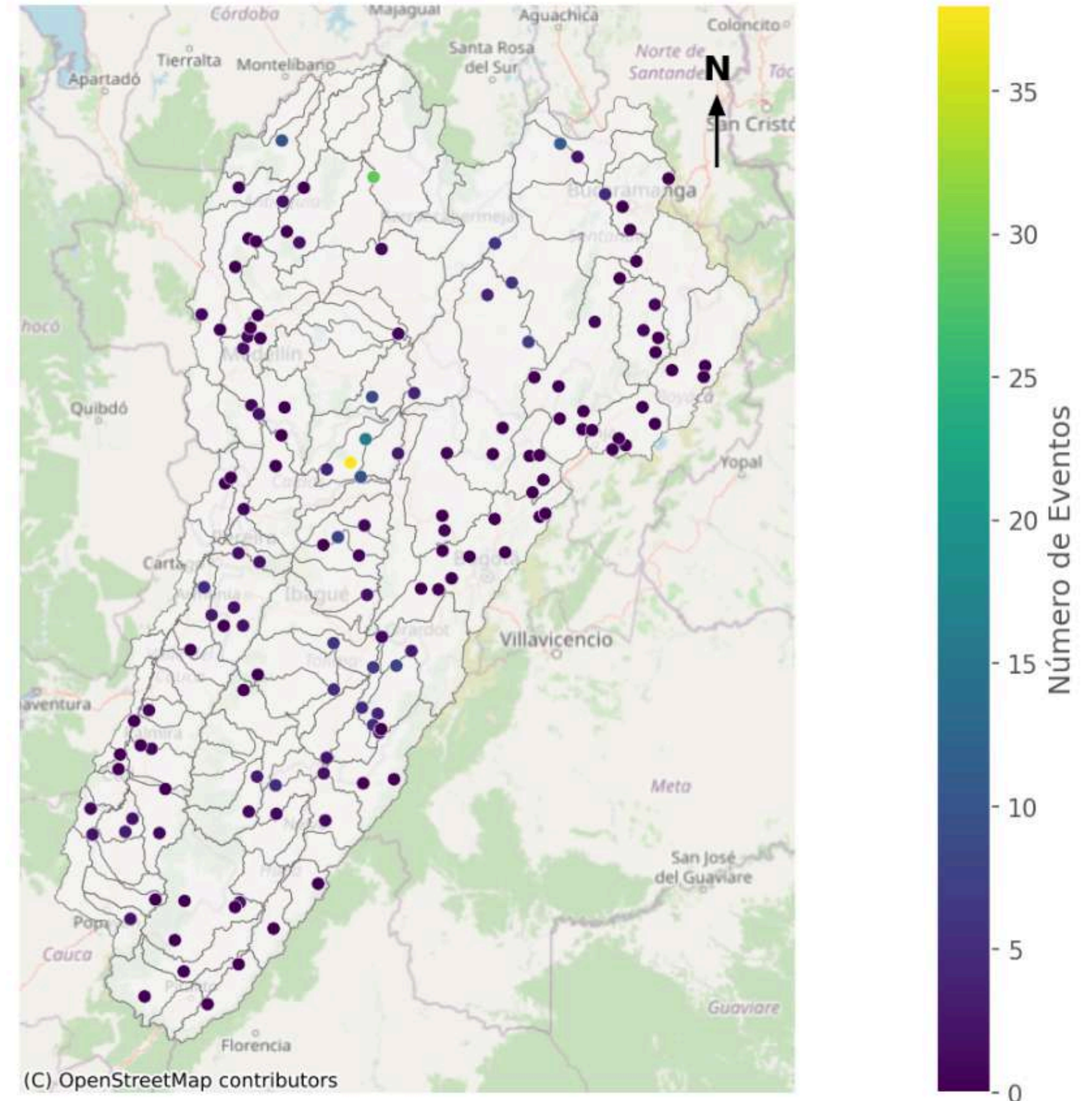
Problema:

Subcuencas que cuentan con eventos de precipitación > 75 mm (2022) en la cuenca Cauca - Magdalena.

Esta información es producto de un análisis de puntos realizado anteriormente.

Se analizaron 71 subcuencas

Distribución de Eventos

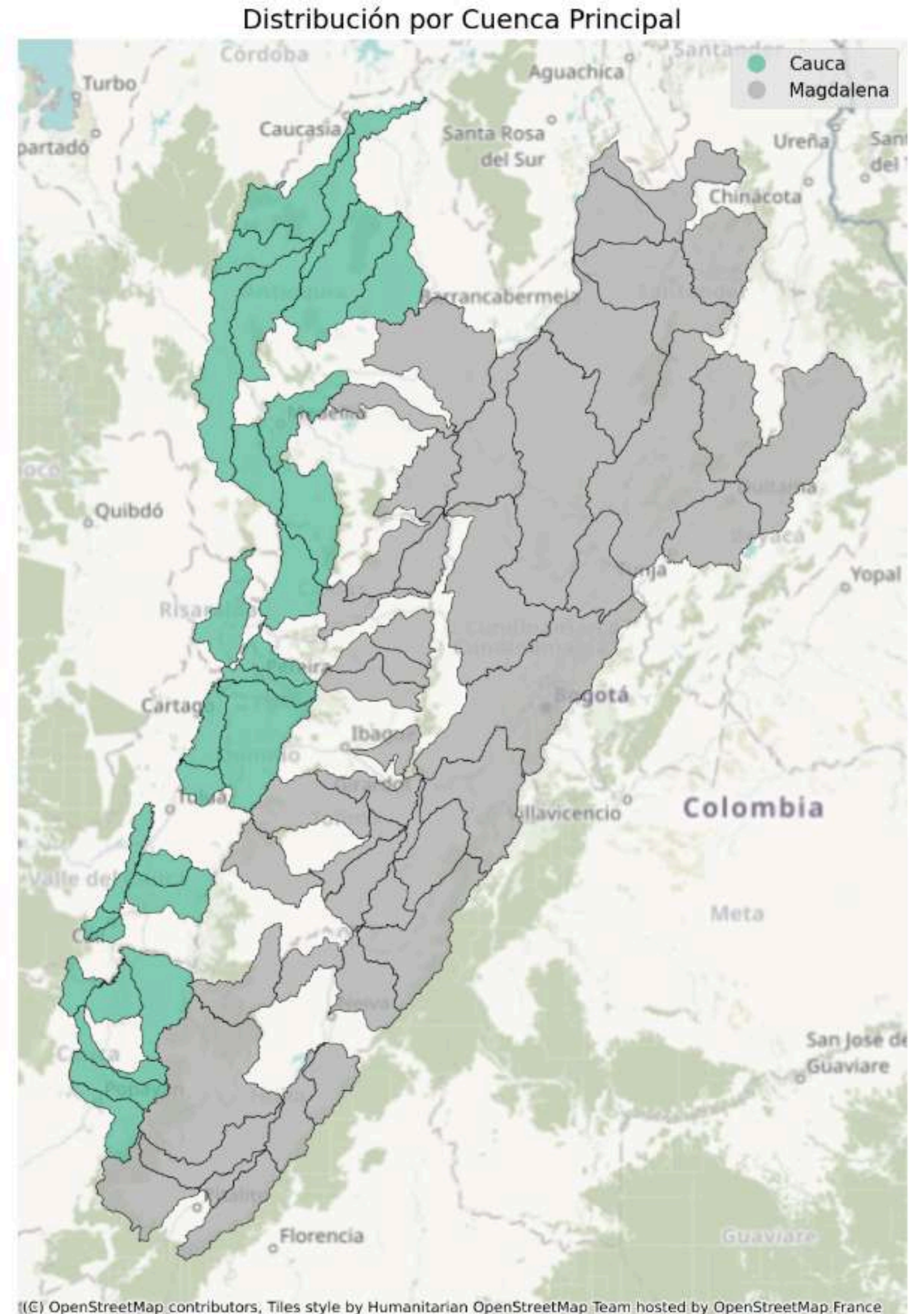


Problema:

Subcuencas que cuentan con eventos de precipitación > 75 mm (2022) en la cuenca Cauca - Magdalena.

Esta información es producto de un análisis de puntos realizado anteriormente.

Se analizaron 71 subcuencas



Variables:

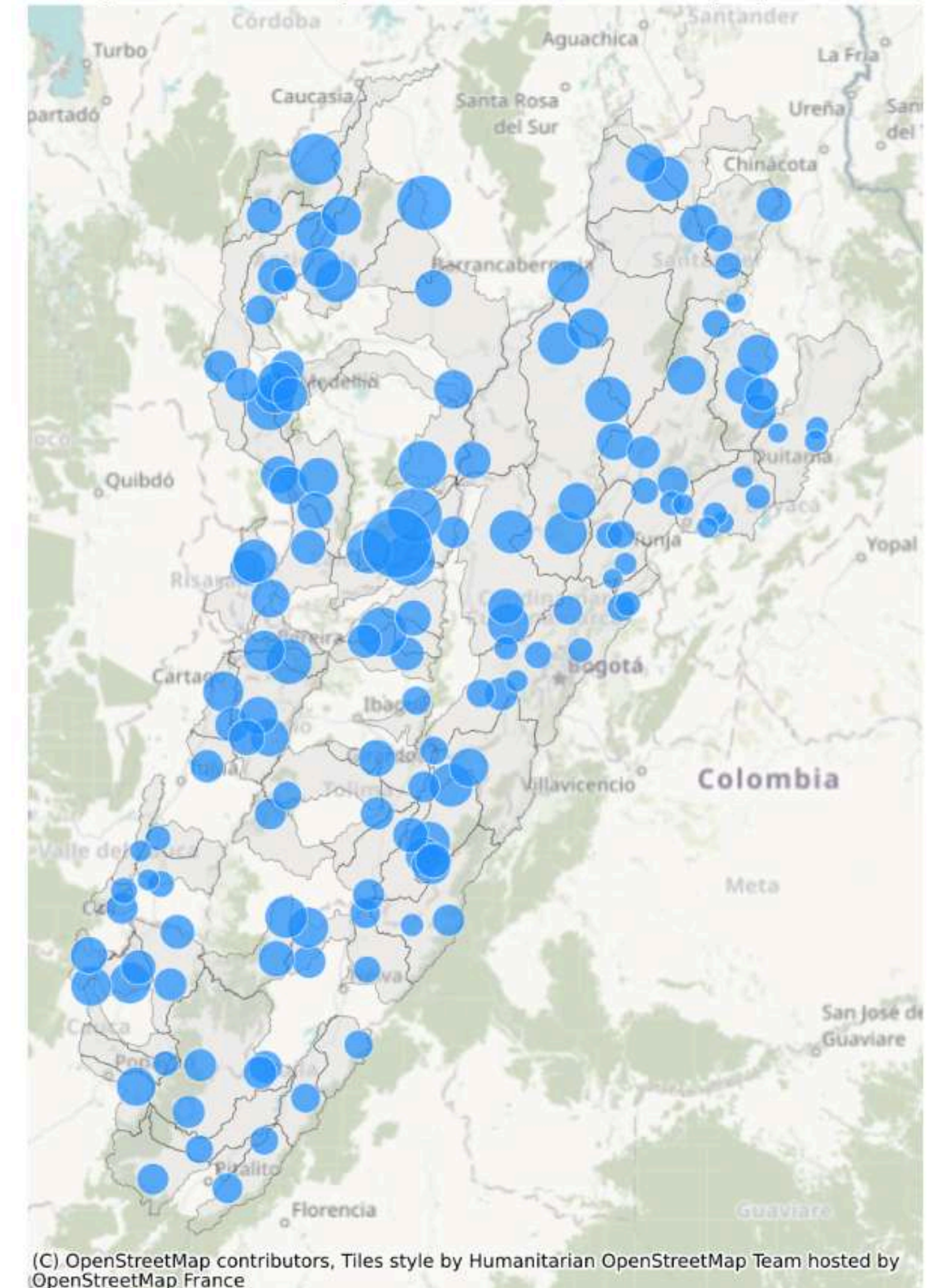
De acuerdo al análisis de puntos donde se evaluó:

- Precipitación total anual
- Humedad media antecedente (-1 día)
- Temperatura máxima antecedente (-1 día)
- Elevación

Se encontró que las variables más significativas eran:

- Elevación
- Precipitación total anual

Precipitación Total por Estación (Tamaño proporcional)



Variables:

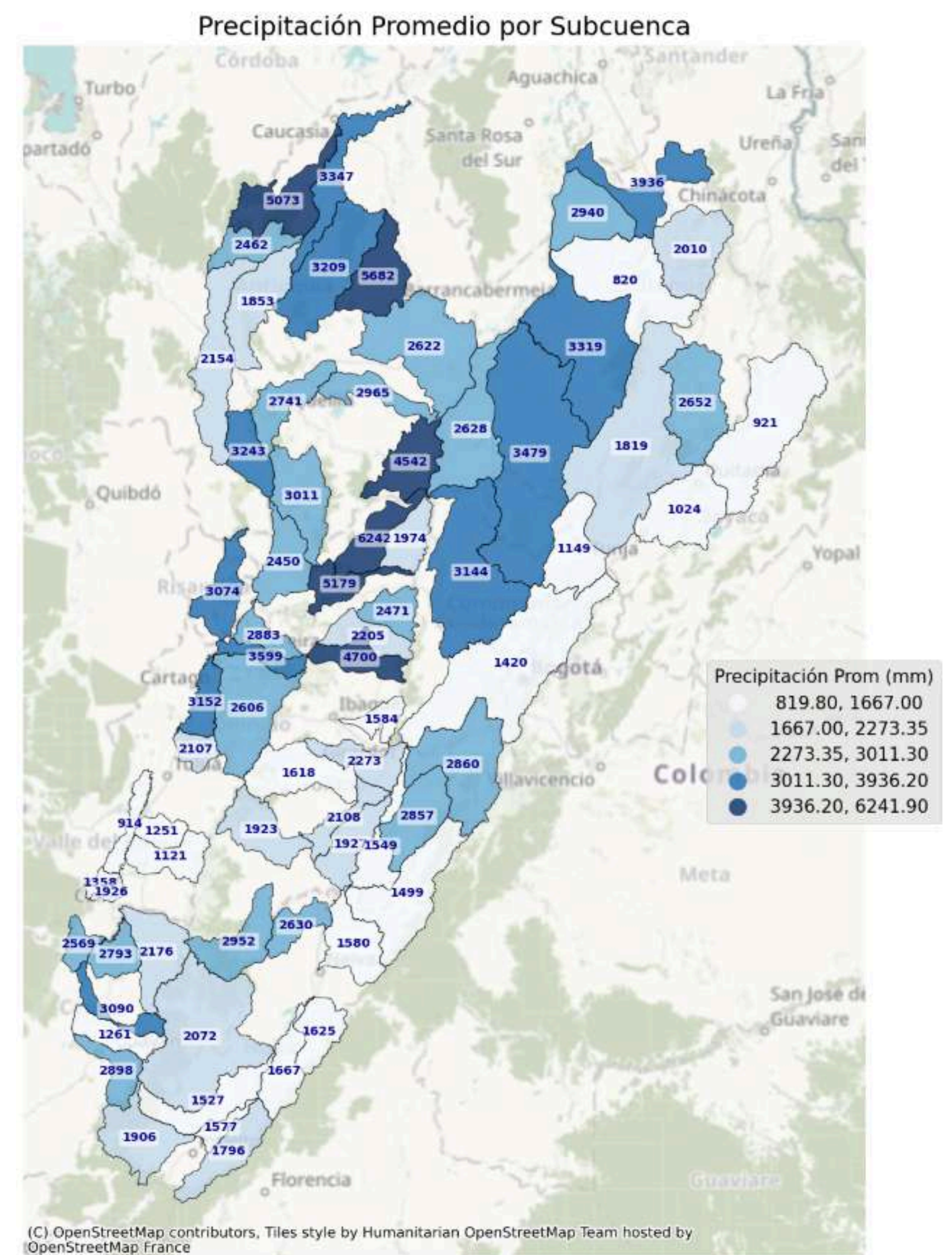
Para este análisis se considera:

Variables independientes:

- Elevación (Promedio en el área)
- Precipitación total anual (Promedio entre estaciones)
- Número de estaciones

Variable dependiente:

- Número de eventos de precipitación >75 mm



Variables:

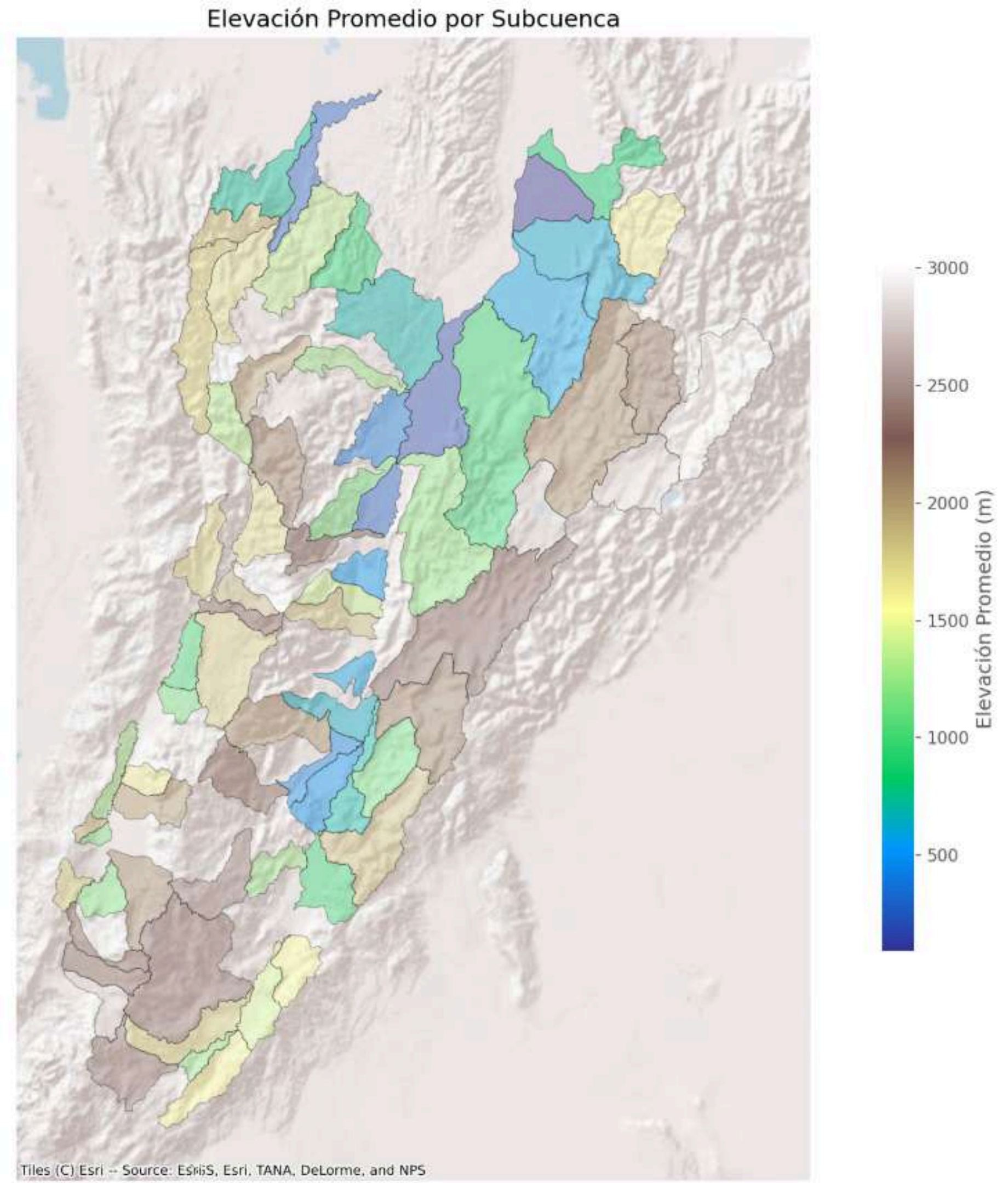
Para este análisis se considera:

Variables independientes:

- Elevación (Promedio en el área)
- Precipitación total anual (Promedio entre estaciones)
- Número de estaciones

Variable dependiente:

- Número de eventos de precipitación >75 mm



Variables:

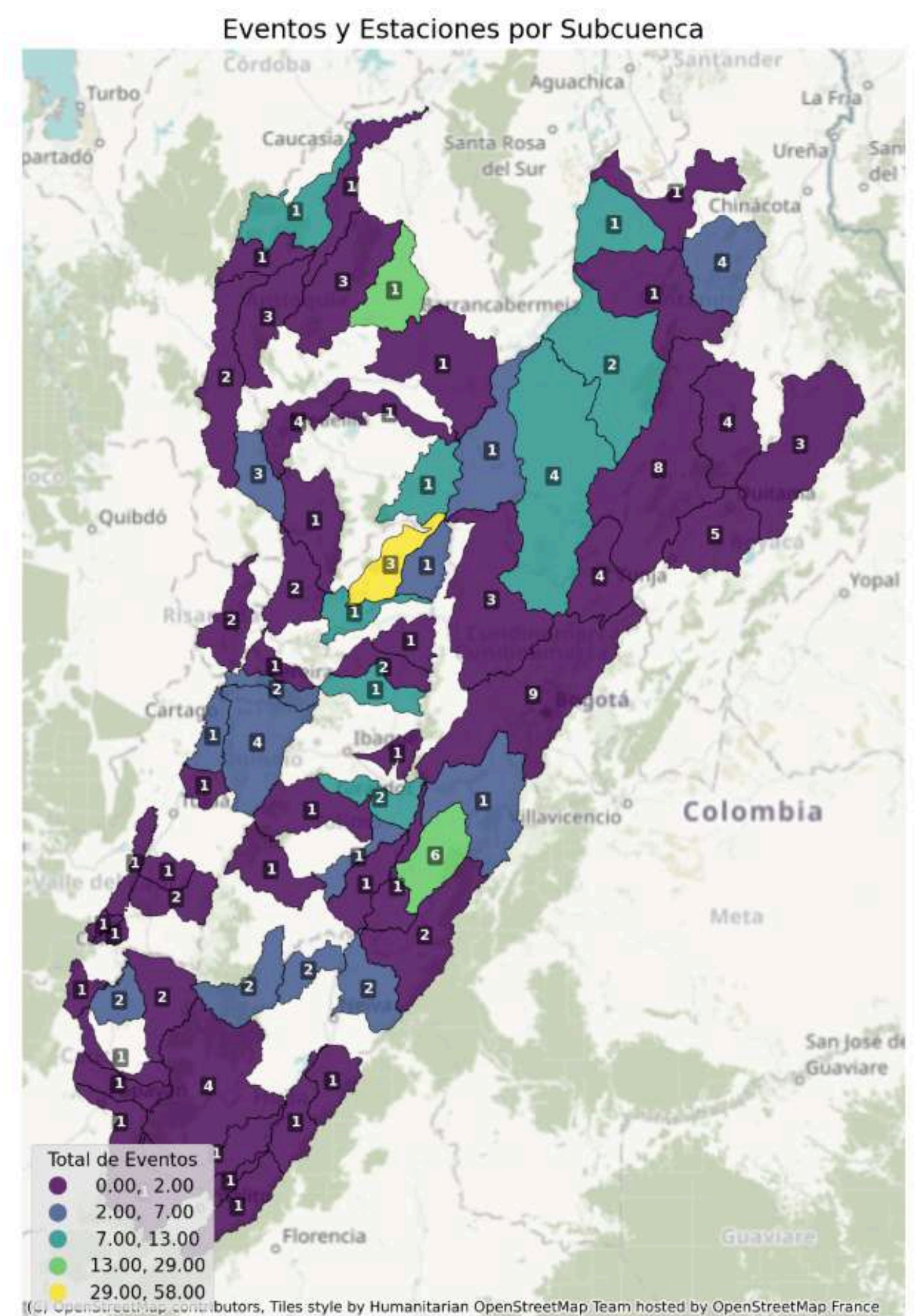
Para este análisis se considera:

Variables independientes:

- Elevación (Promedio en el área)
- Precipitación total anual (Promedio entre estaciones)
- Número de estaciones

Variable dependiente:

- Número de eventos de precipitación >75 mm

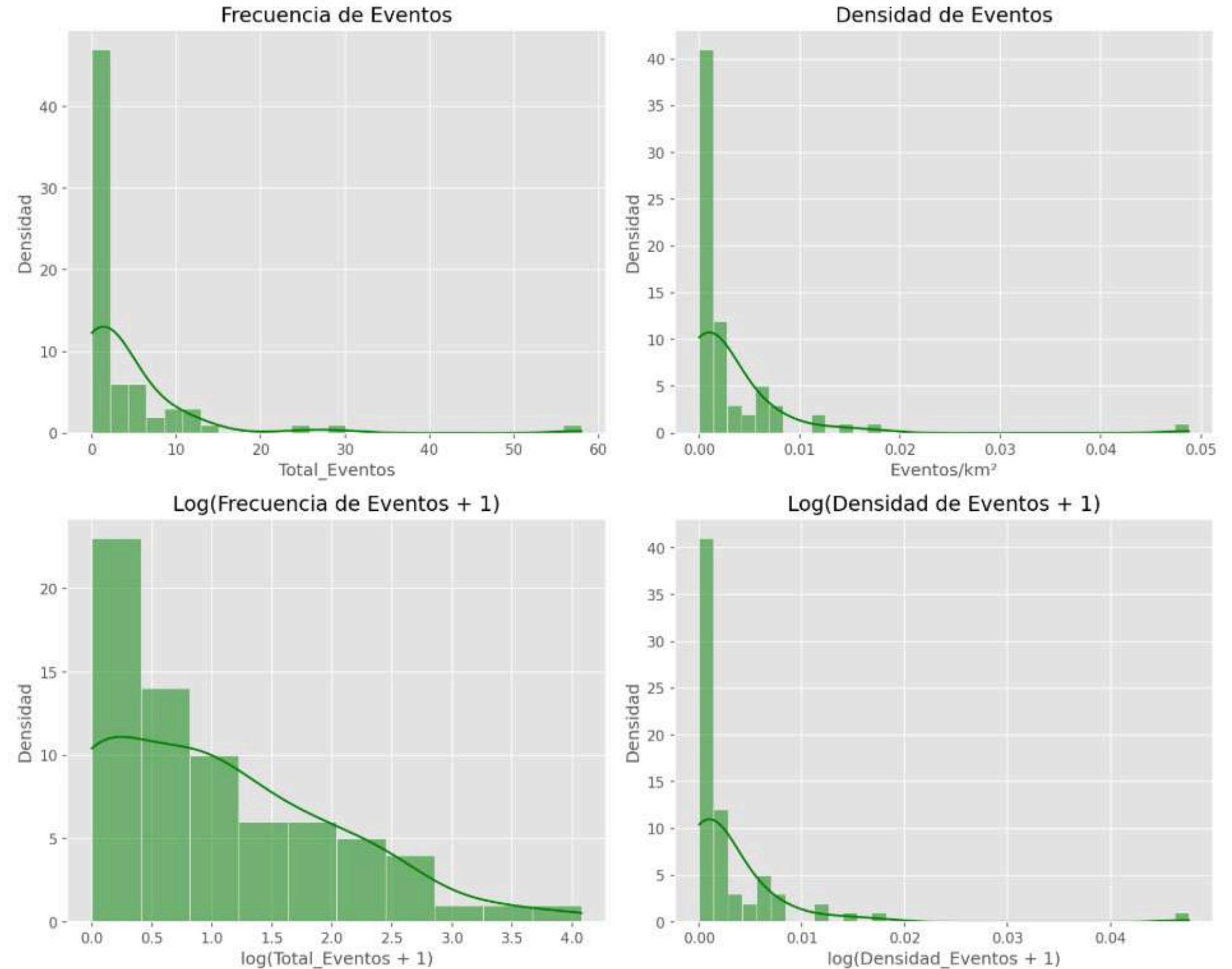


Eventos :

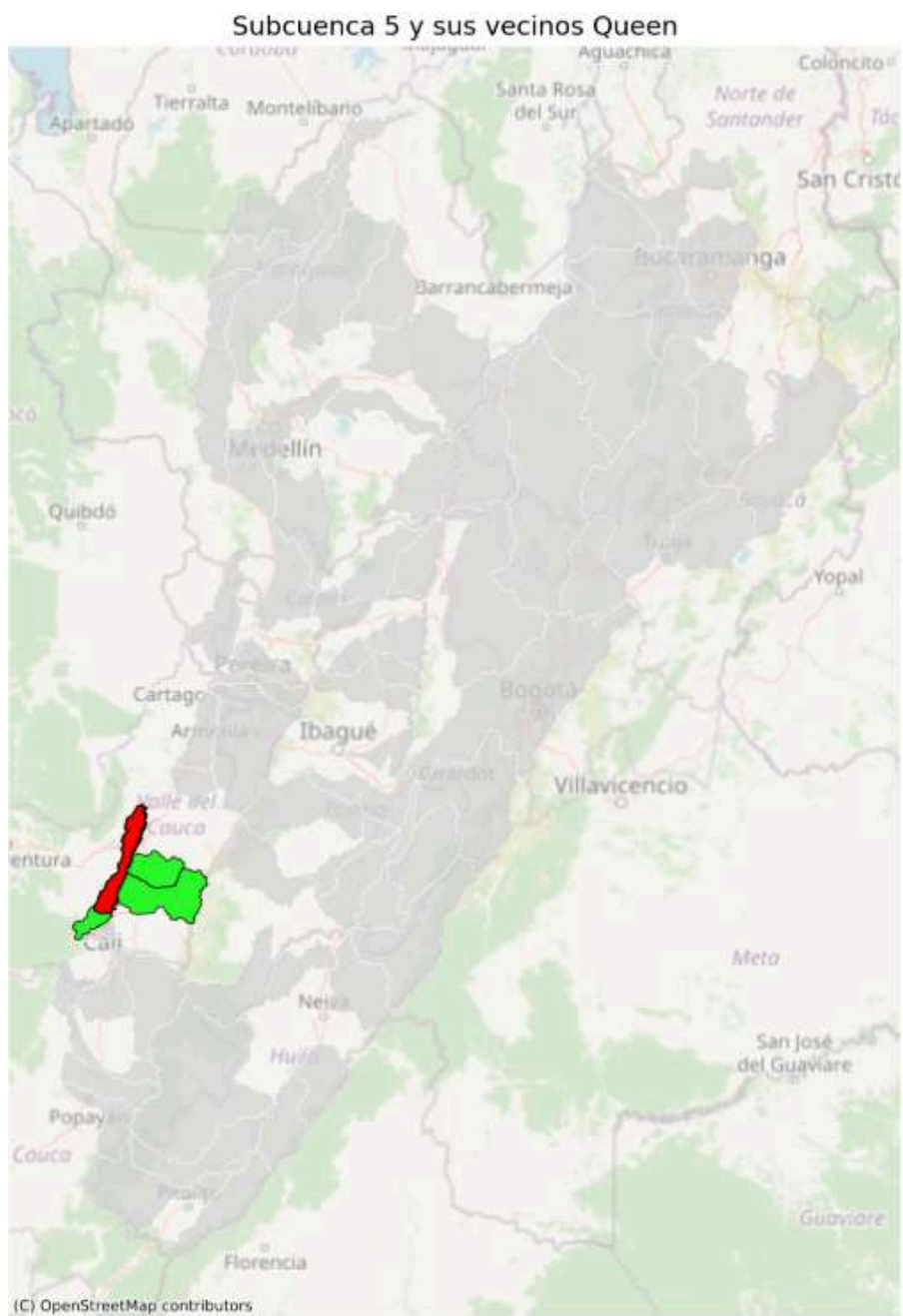
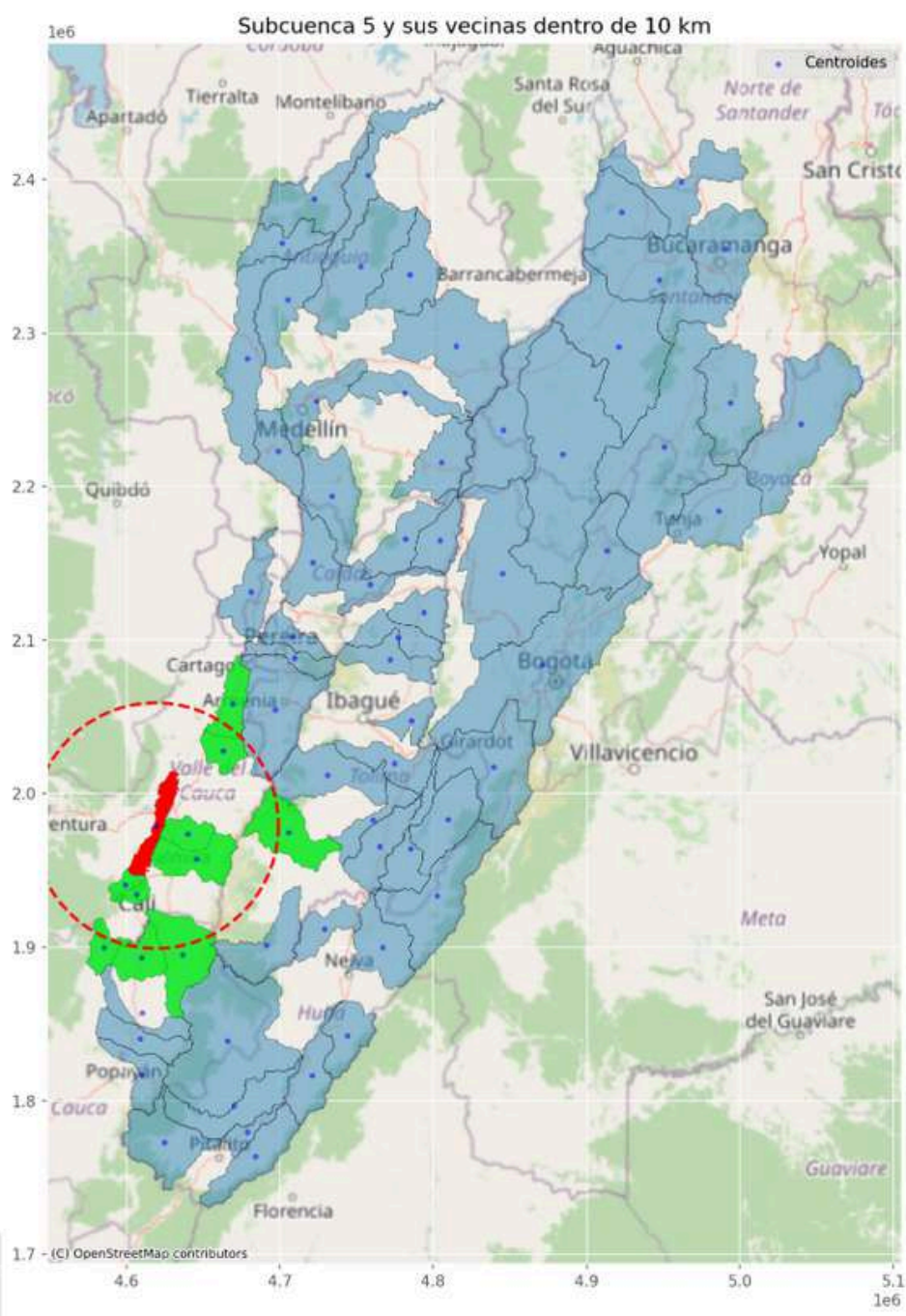
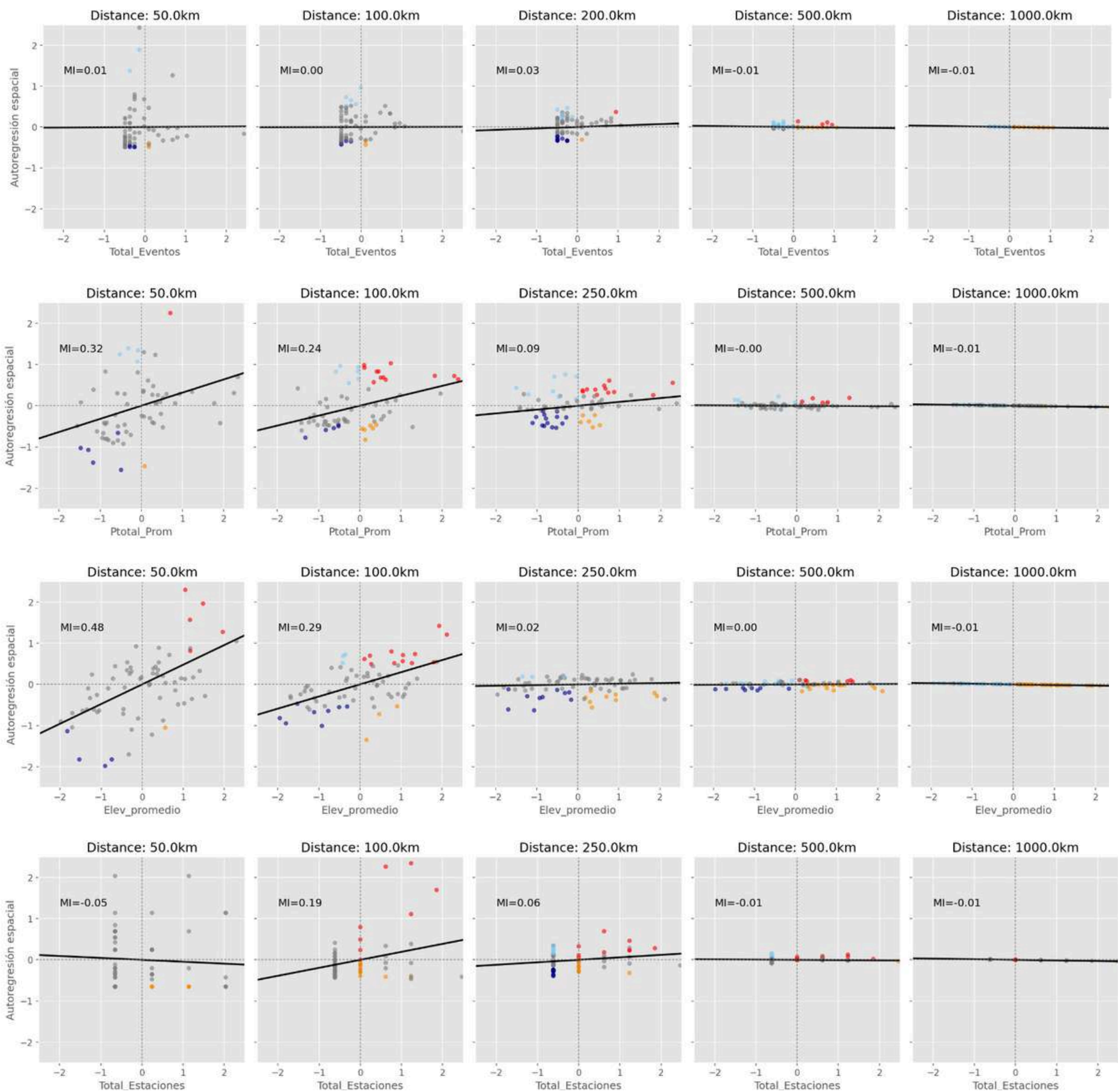
Es de interés conocer la distribución de los eventos y las mejores configuraciones.

Dificultad para representar los valores mínimos (0) y máximos

Distribuciones de Eventos y su Densidad por Subcuenca



Autocorrelación:



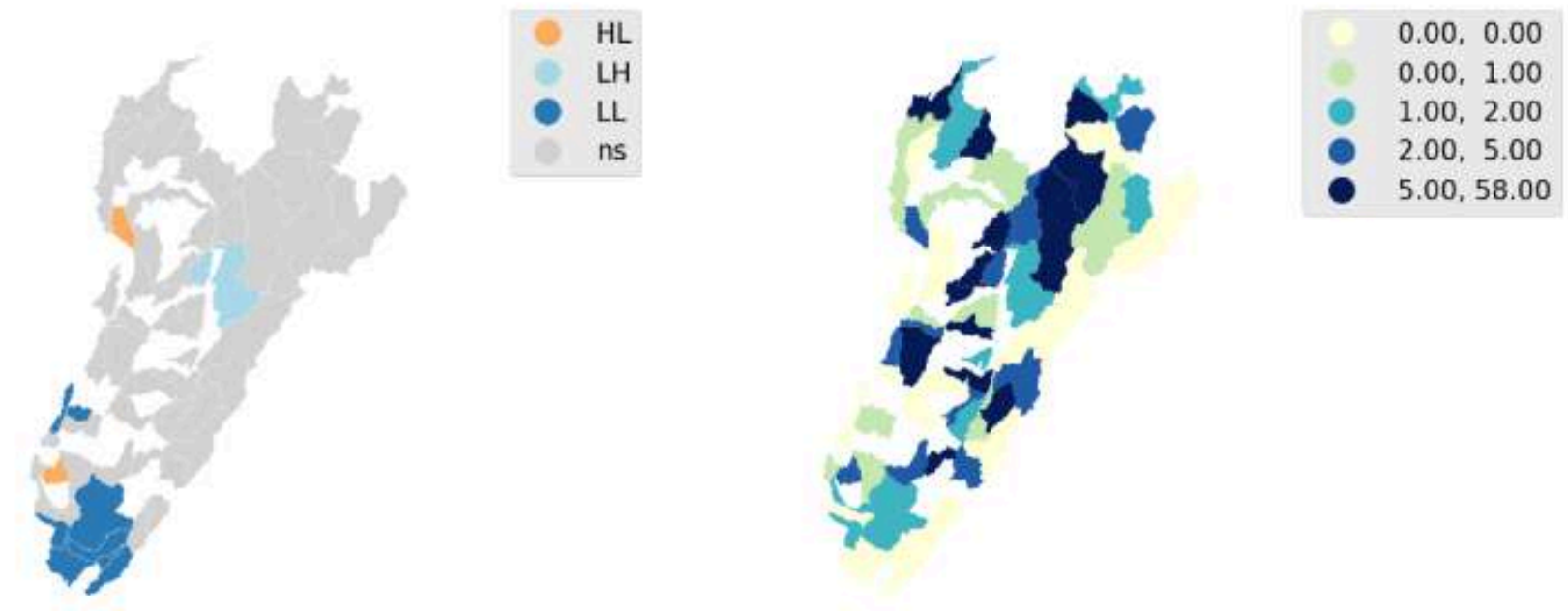
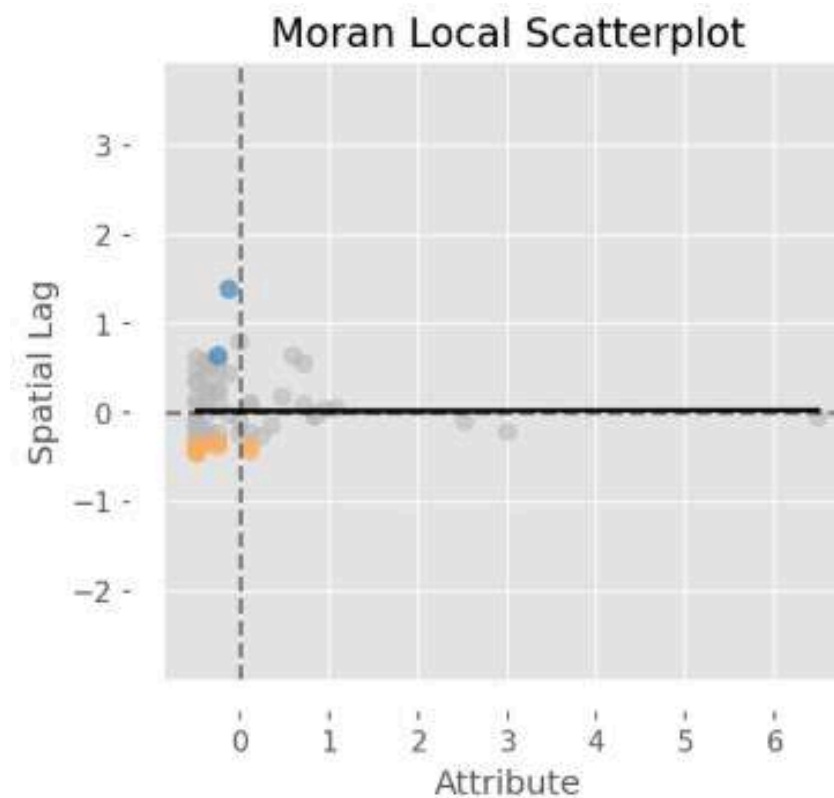
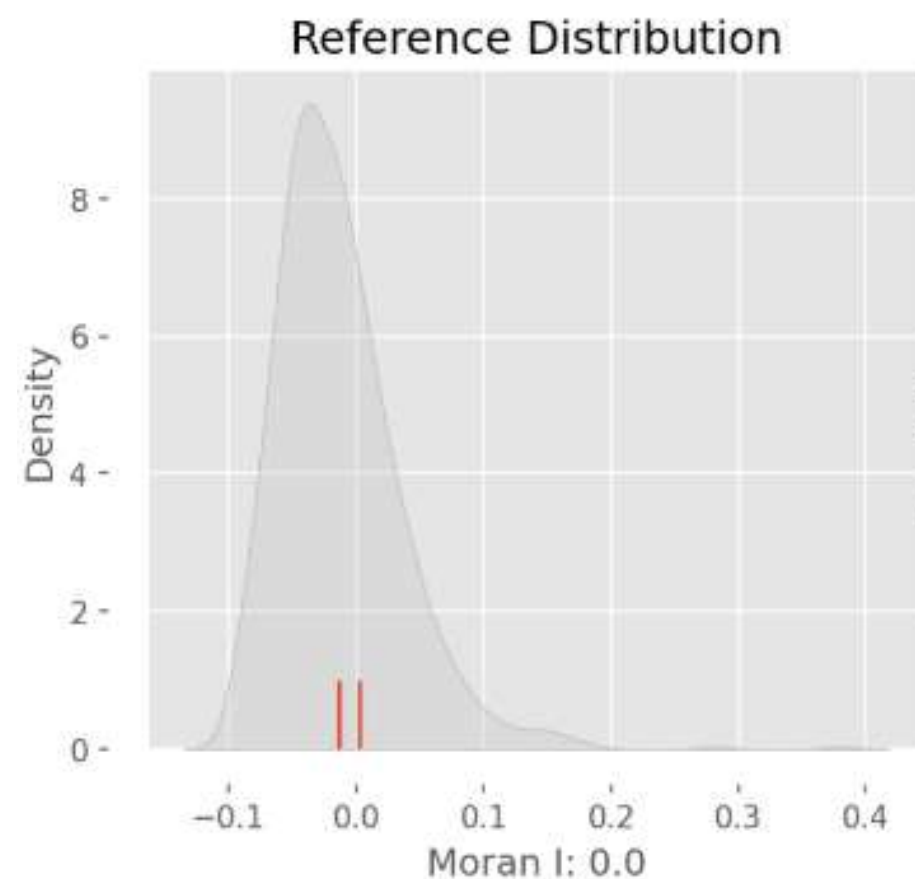
Autocorrelación:

Número de eventos:

p-value: 0.308 → **no** hay evidencia de que la autocorrelación espacial no es aleatoria

Moran I: 0 → El índice **no** indica moderada autocorrelación

Gráficamente no se evidencia mucho está autocorrelación



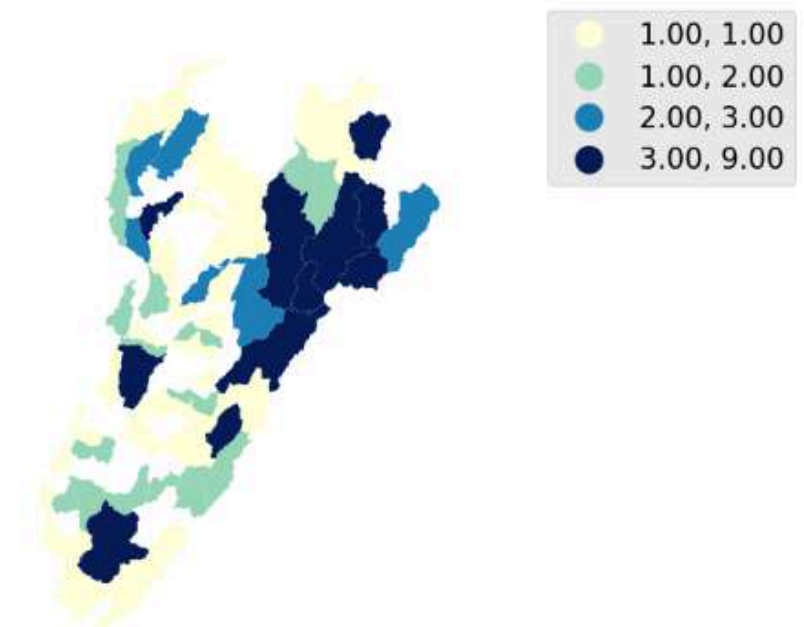
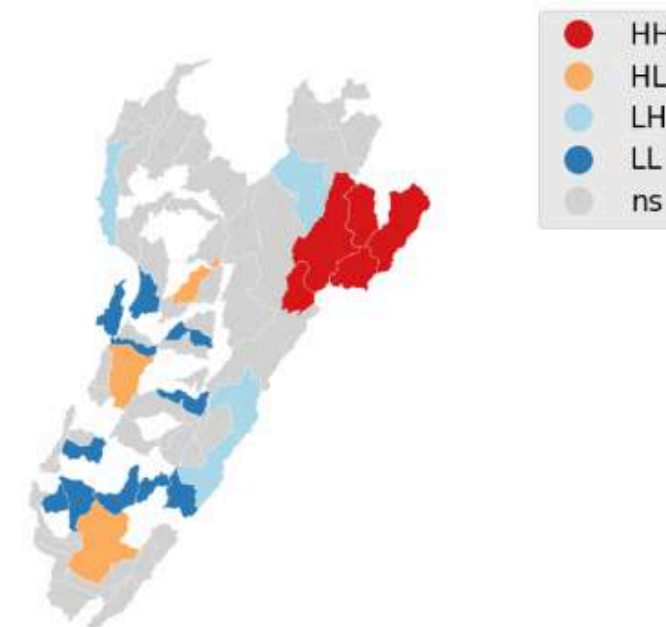
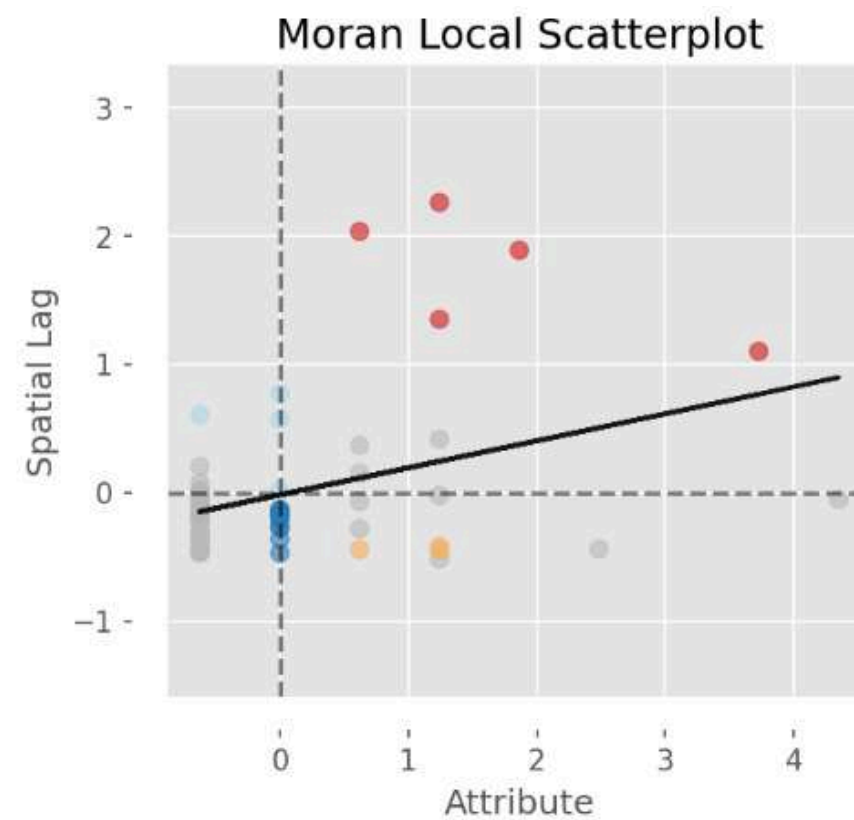
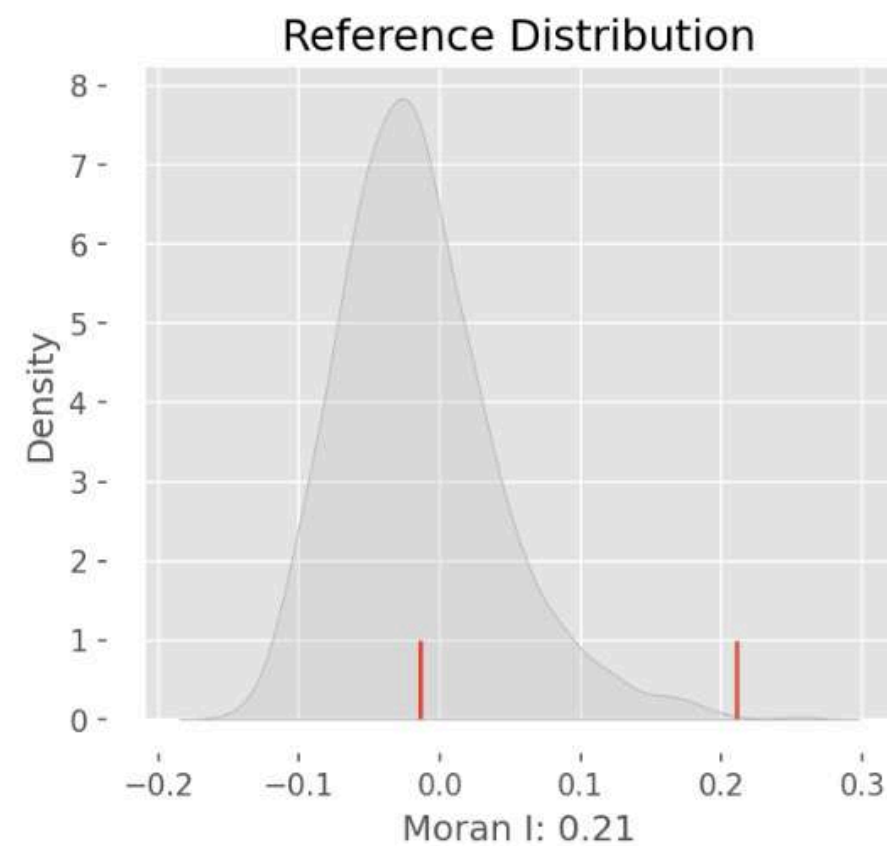
Autocorrelación:

Número de estaciones:

p-value: 0.002 → hay evidencia de que la autocorrelación espacial no es aleatoria

Moran I: 0.21 → El índice indica moderada autocorrelación

Gráficamente no se evidencia mucho está autocorrelación



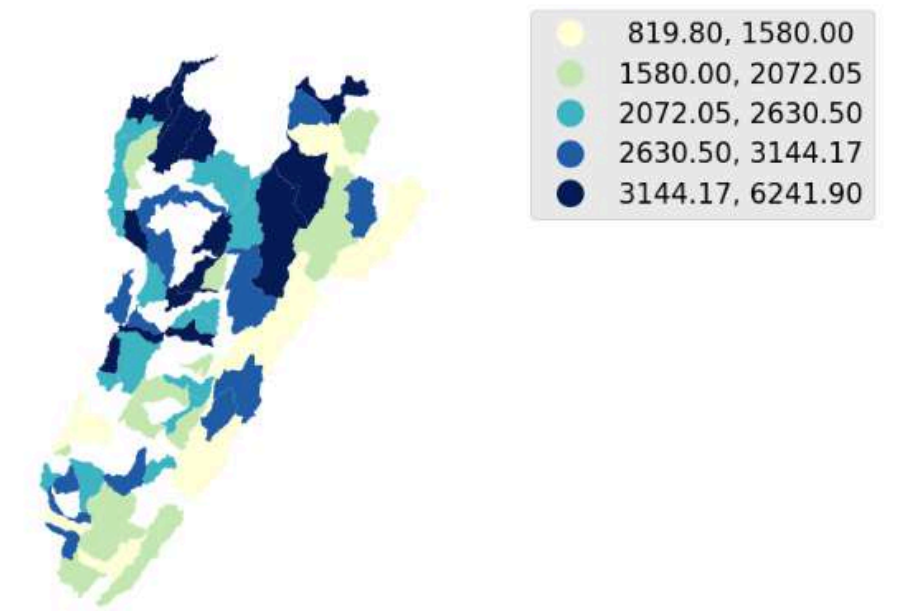
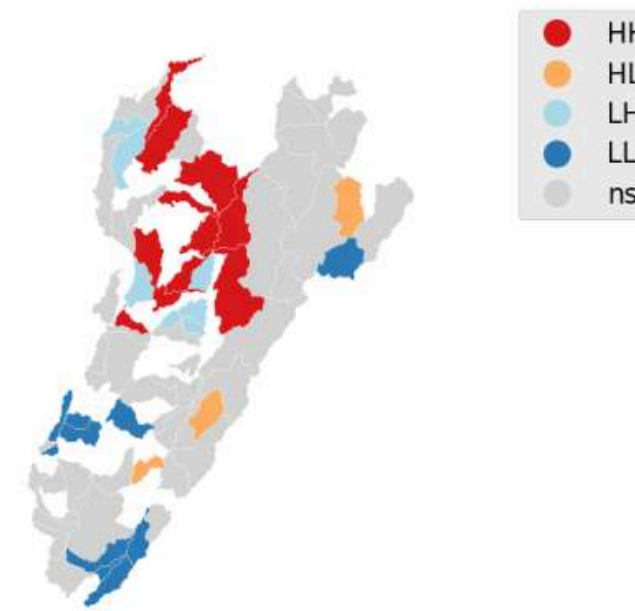
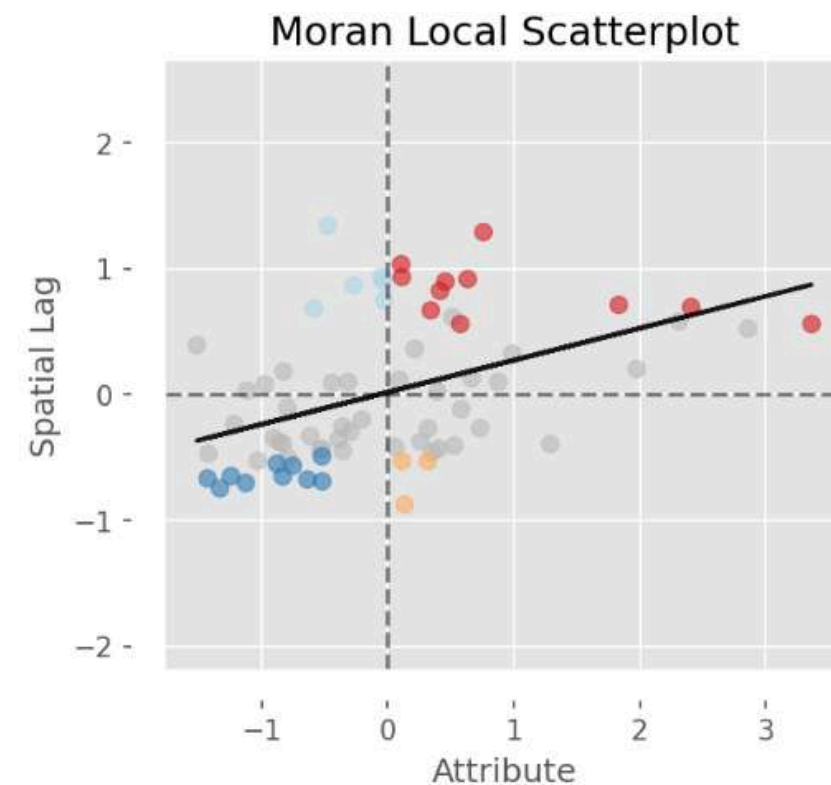
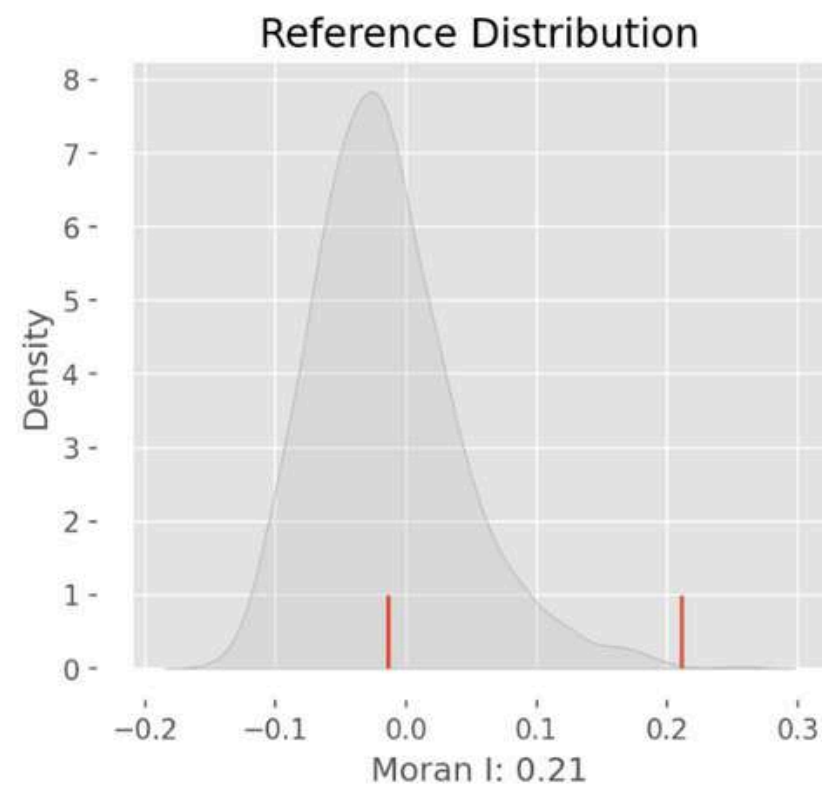
Autocorrelación:

Precipitación total anual:

p-value: 0.001 → hay evidencia de que la autocorrelación espacial no es aleatoria

Moran I: 0.25 → El índice indica moderada autocorrelación

Gráficamente no se evidencia mucho está autocorrelación



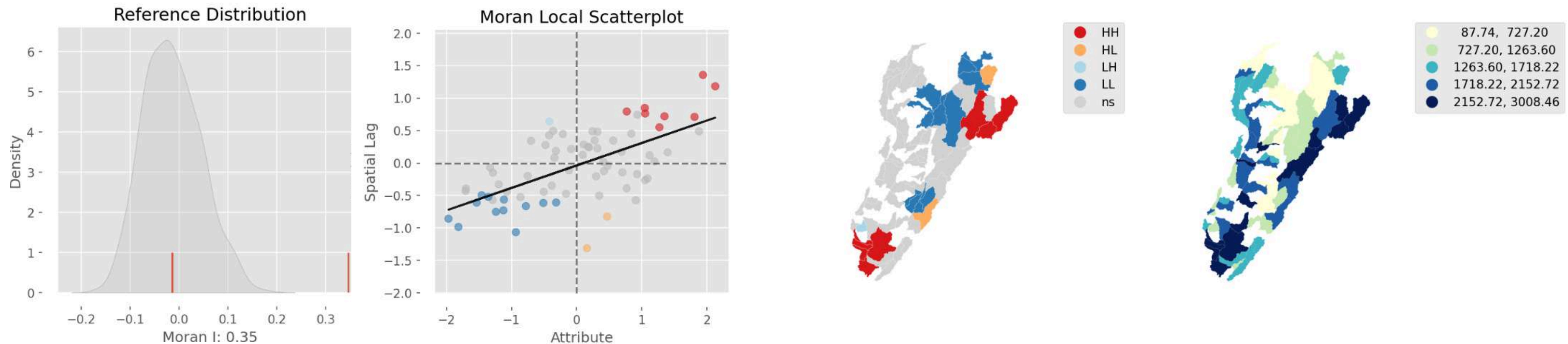
Autocorrelación:

Elevación promedio:

p-value: 0.001 → hay evidencia de que la autocorrelación espacial no es aleatoria

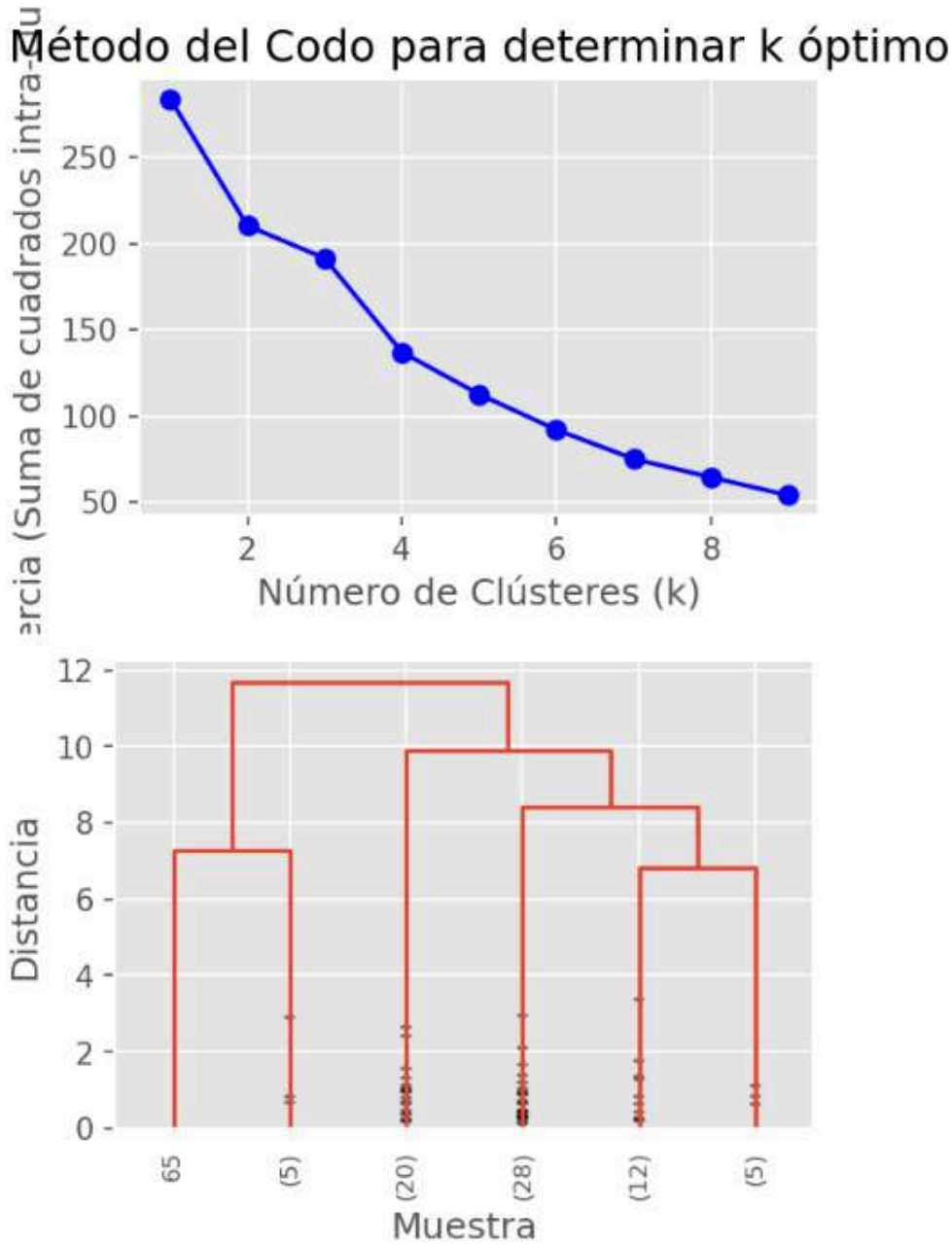
Moran I: 0.35 → El índice indica moderada autocorrelación

Gráficamente no se evidencia mucho está autocorrelación

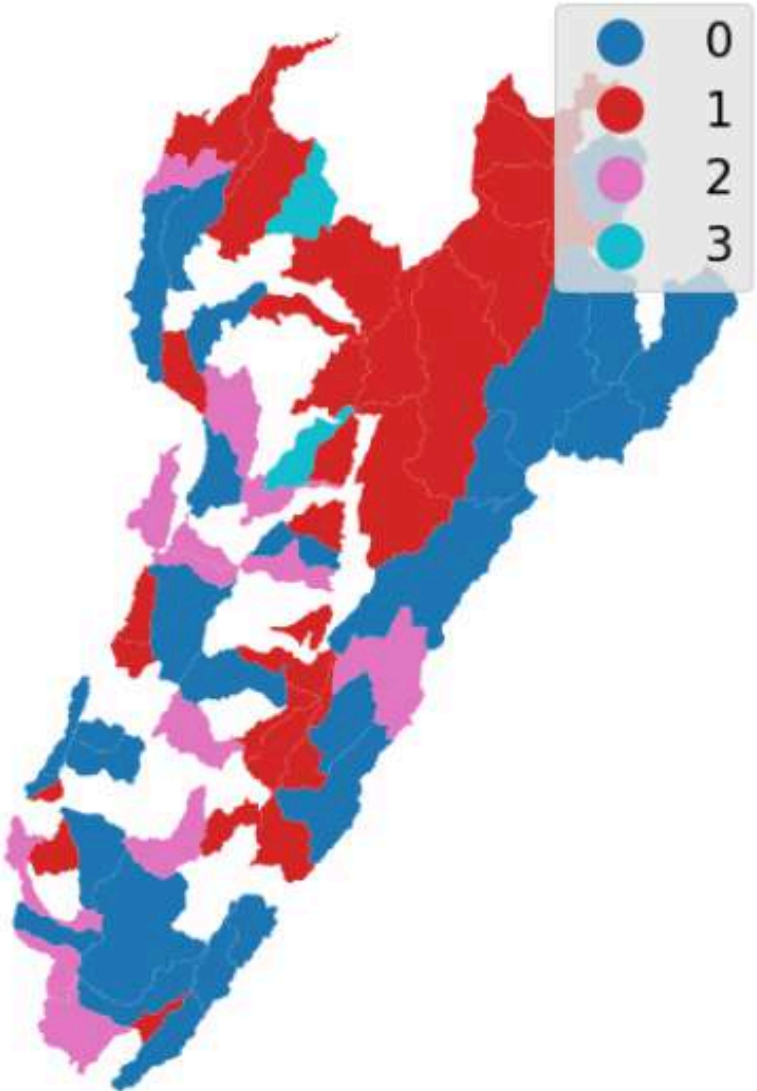


Cluster espacial:

No se encontró relación grafica con las autocorrelaciones mostradas anteriormente

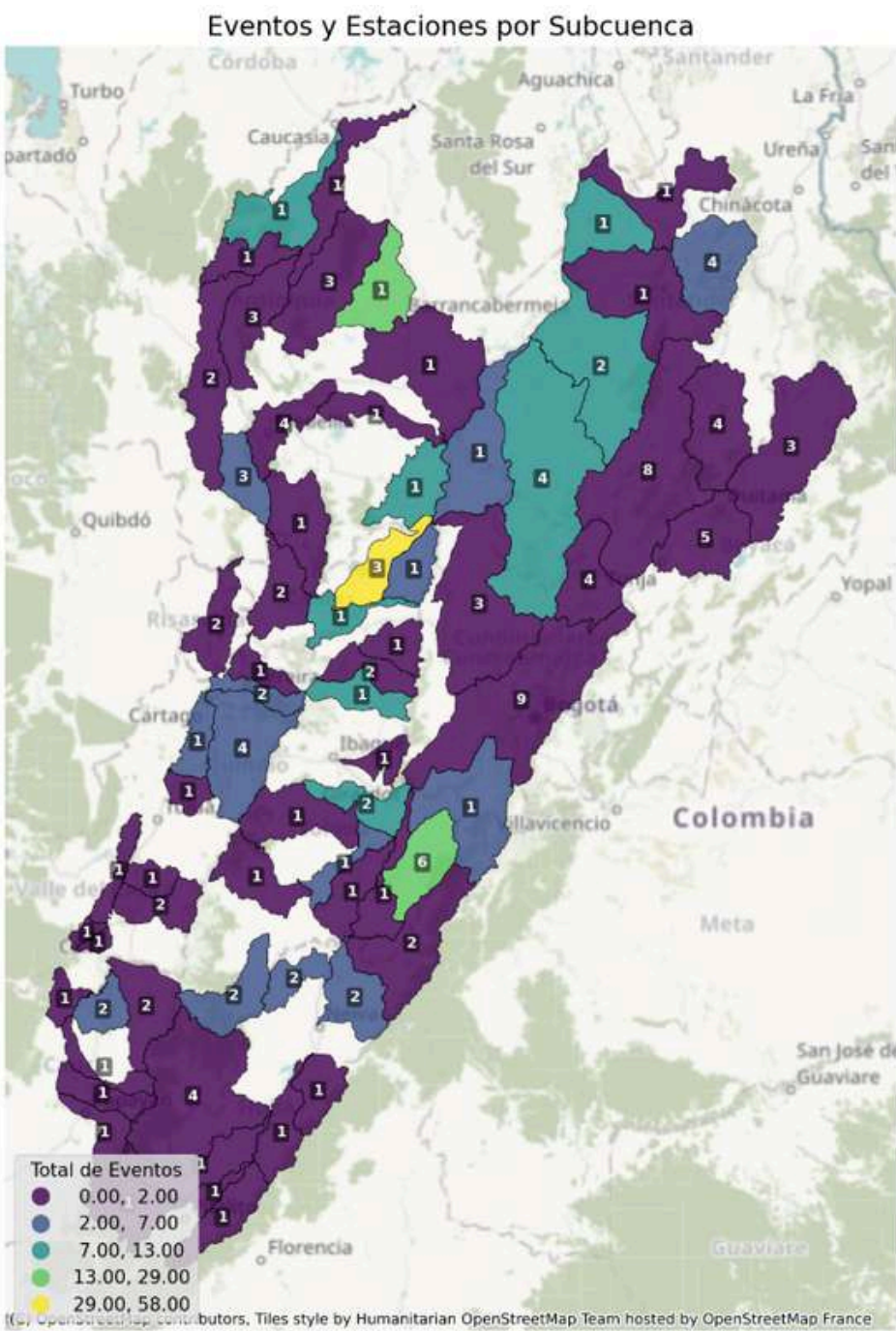
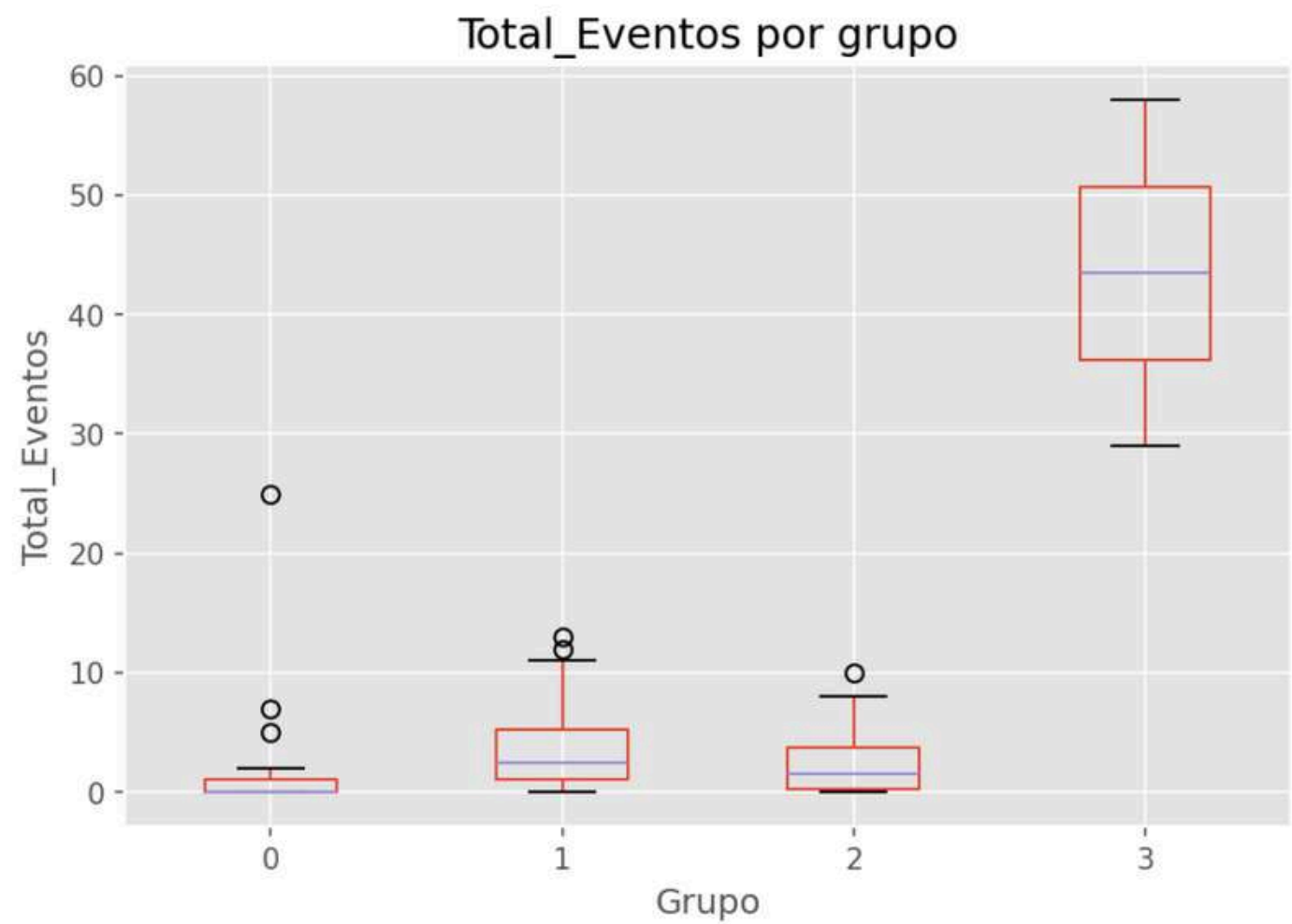
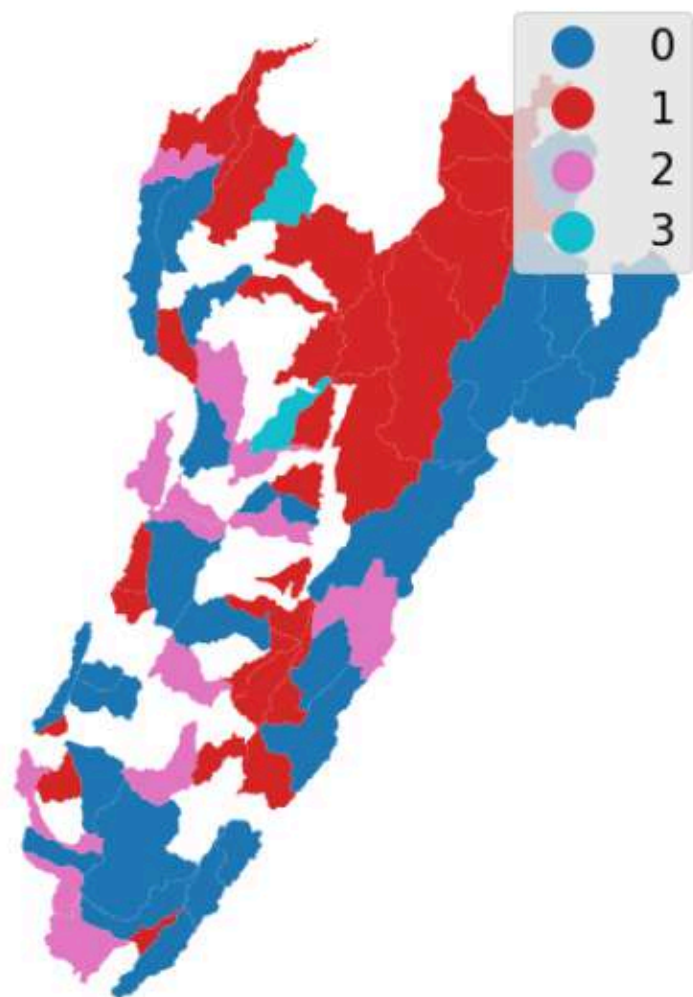


Clústeres KMeans sobre subcuencas



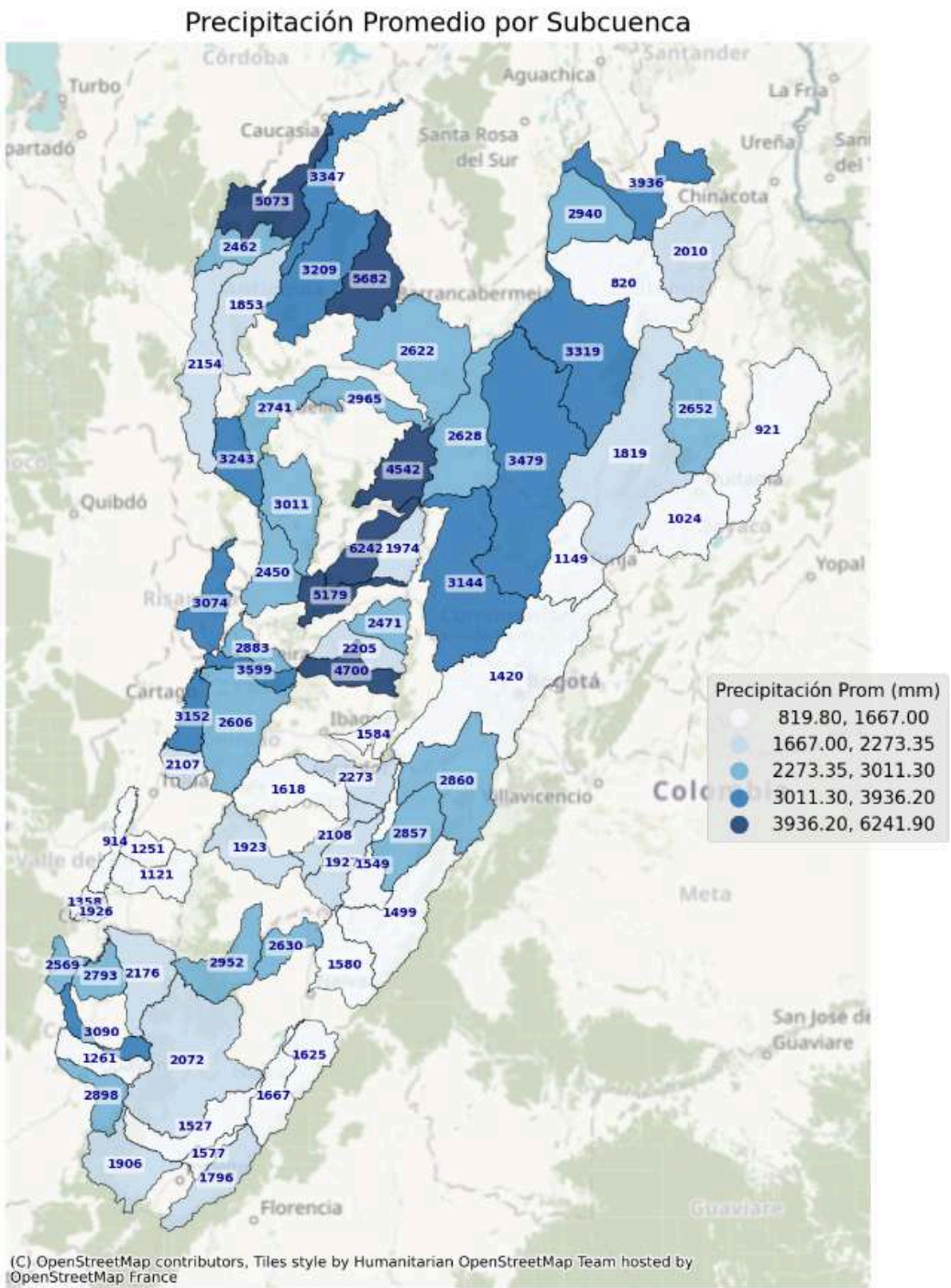
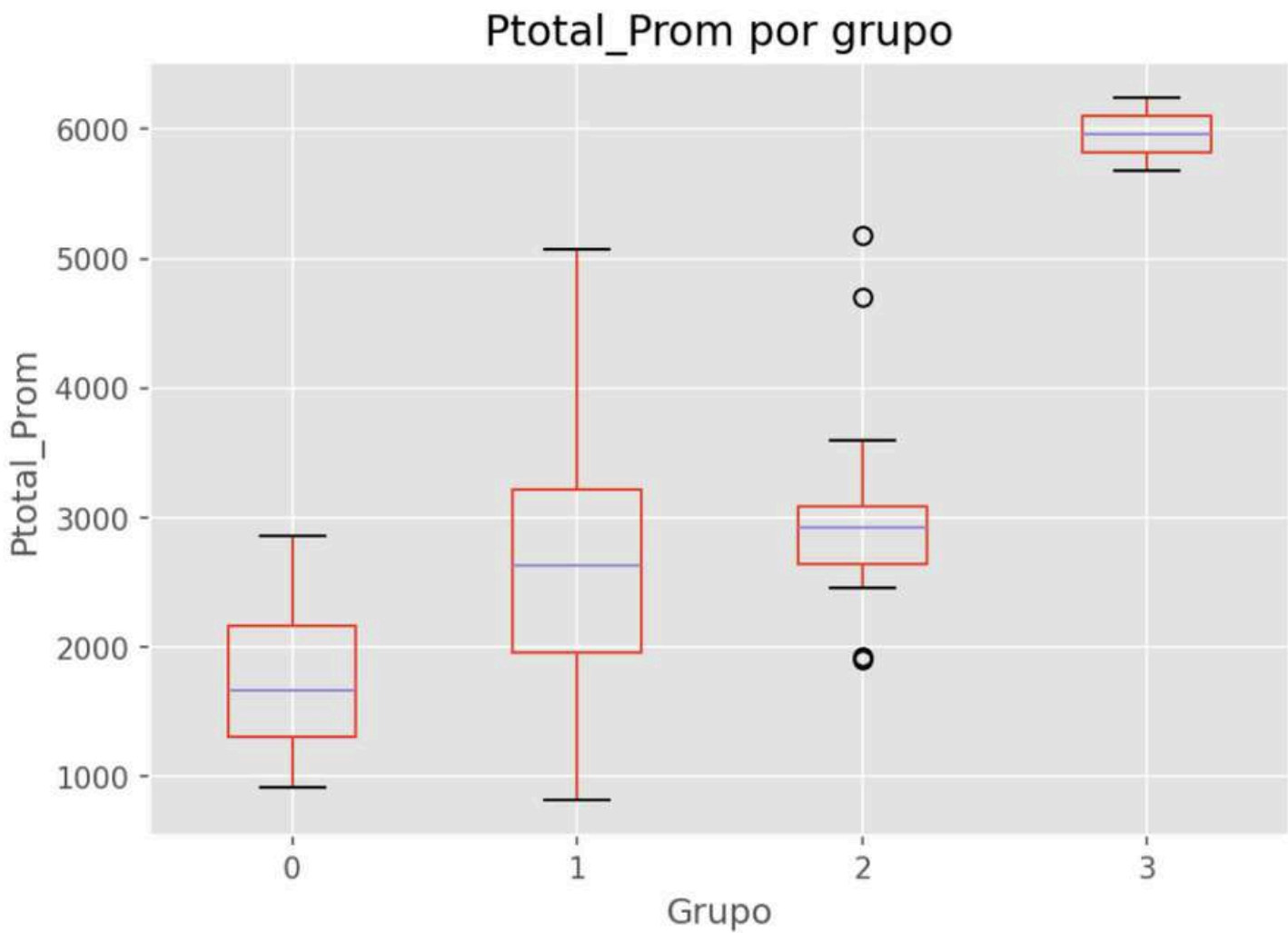
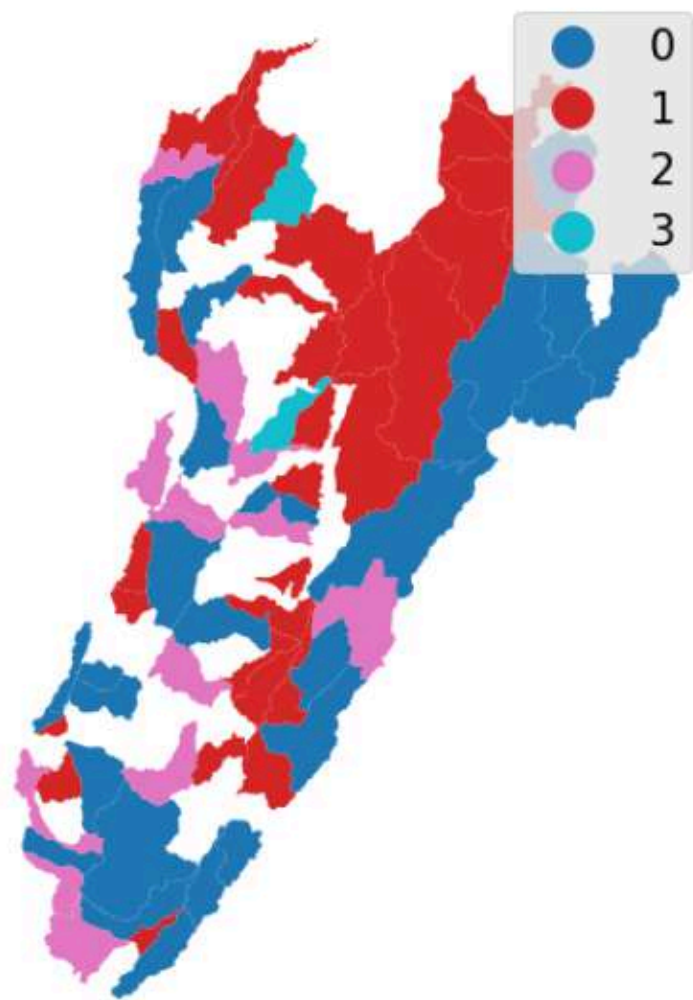
Cluster espacial:

Clústeres KMeans sobre subcuencas



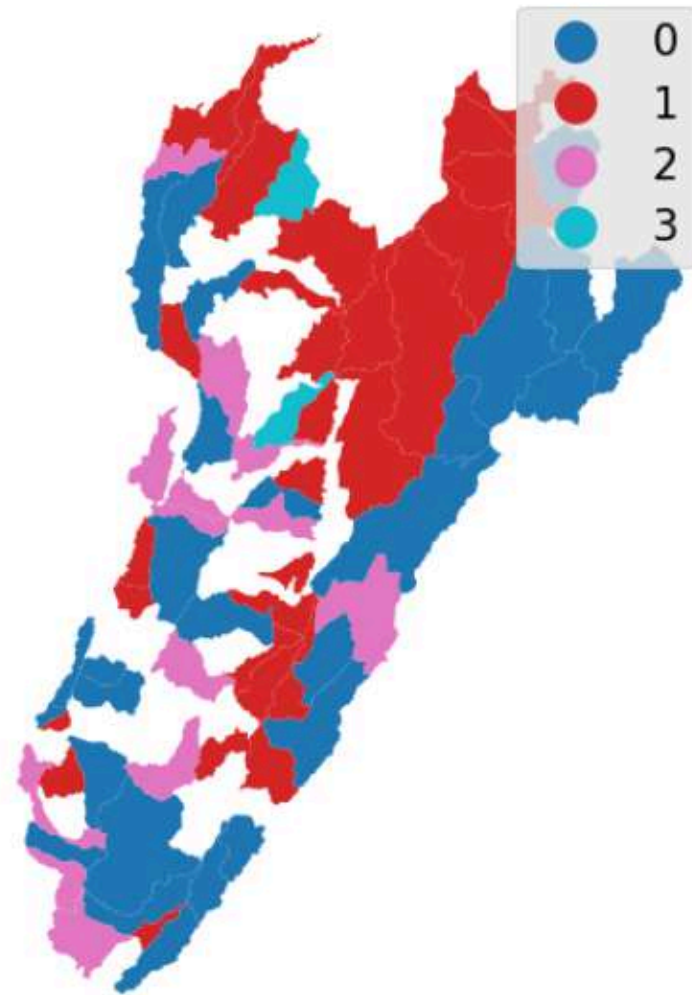
Cluster espacial:

Clústeres KMeans sobre subcuencas

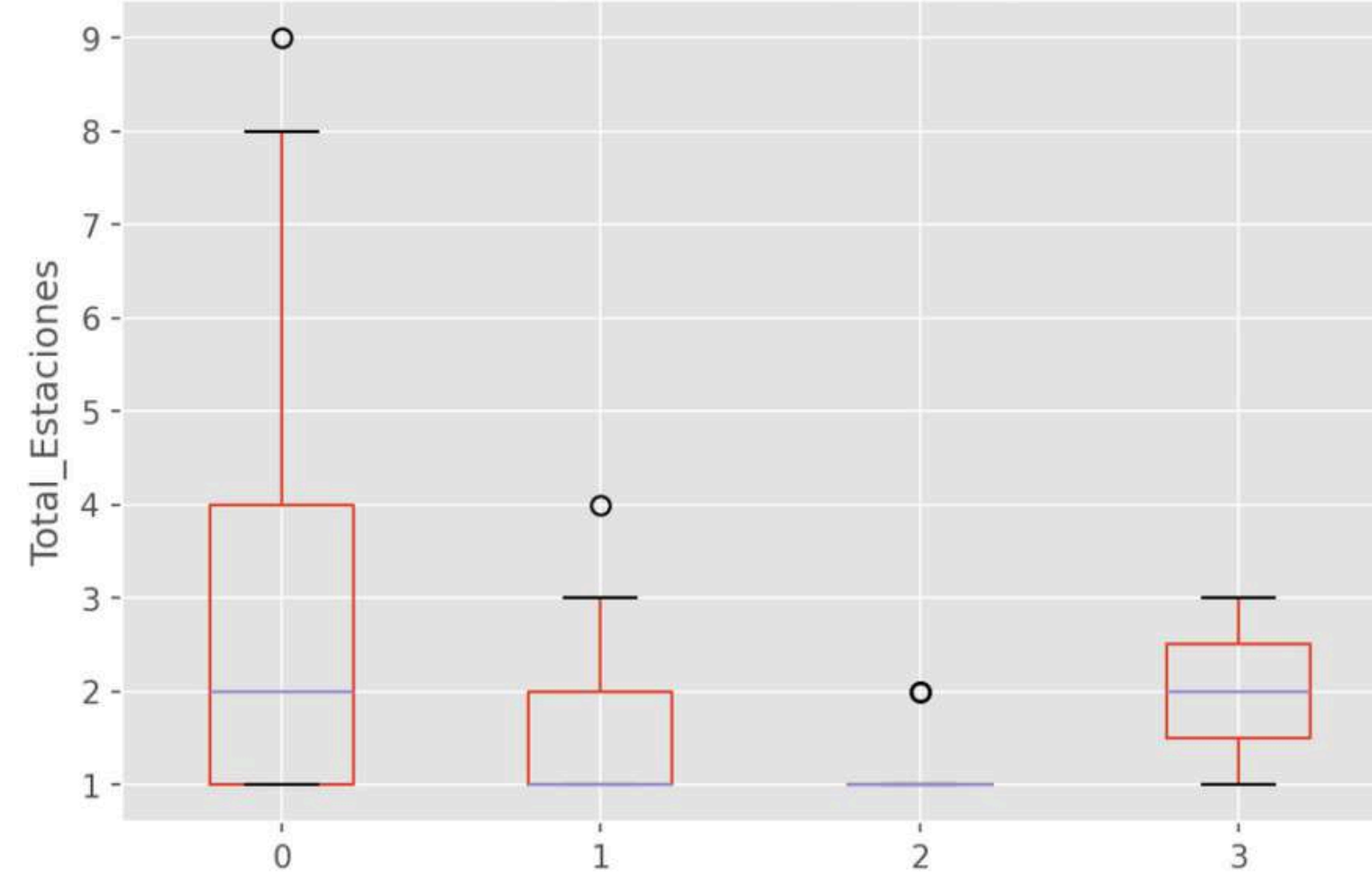


Cluster espacial:

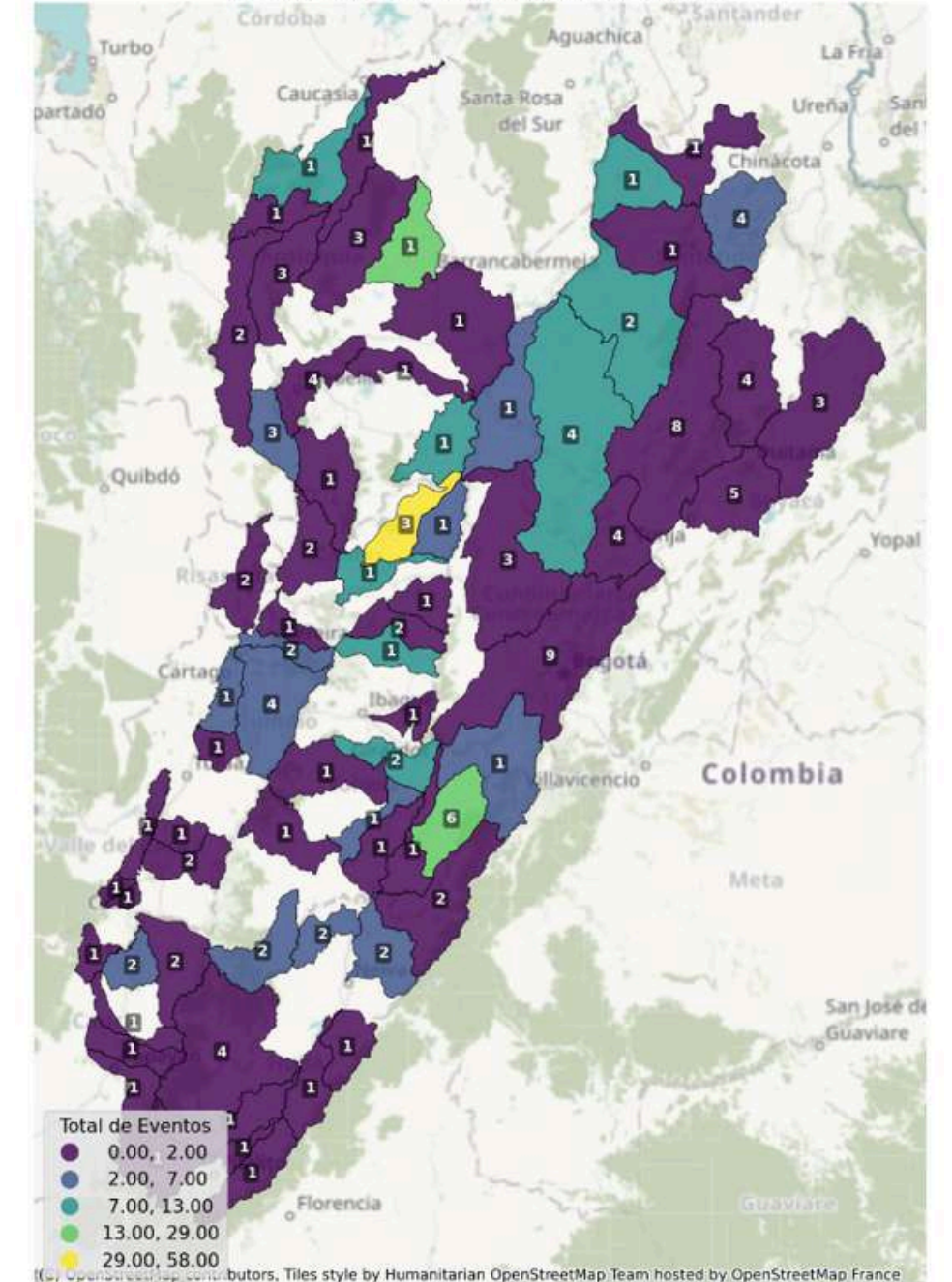
Clústeres KMeans sobre subcuencas



Total_Estaciones por grupo

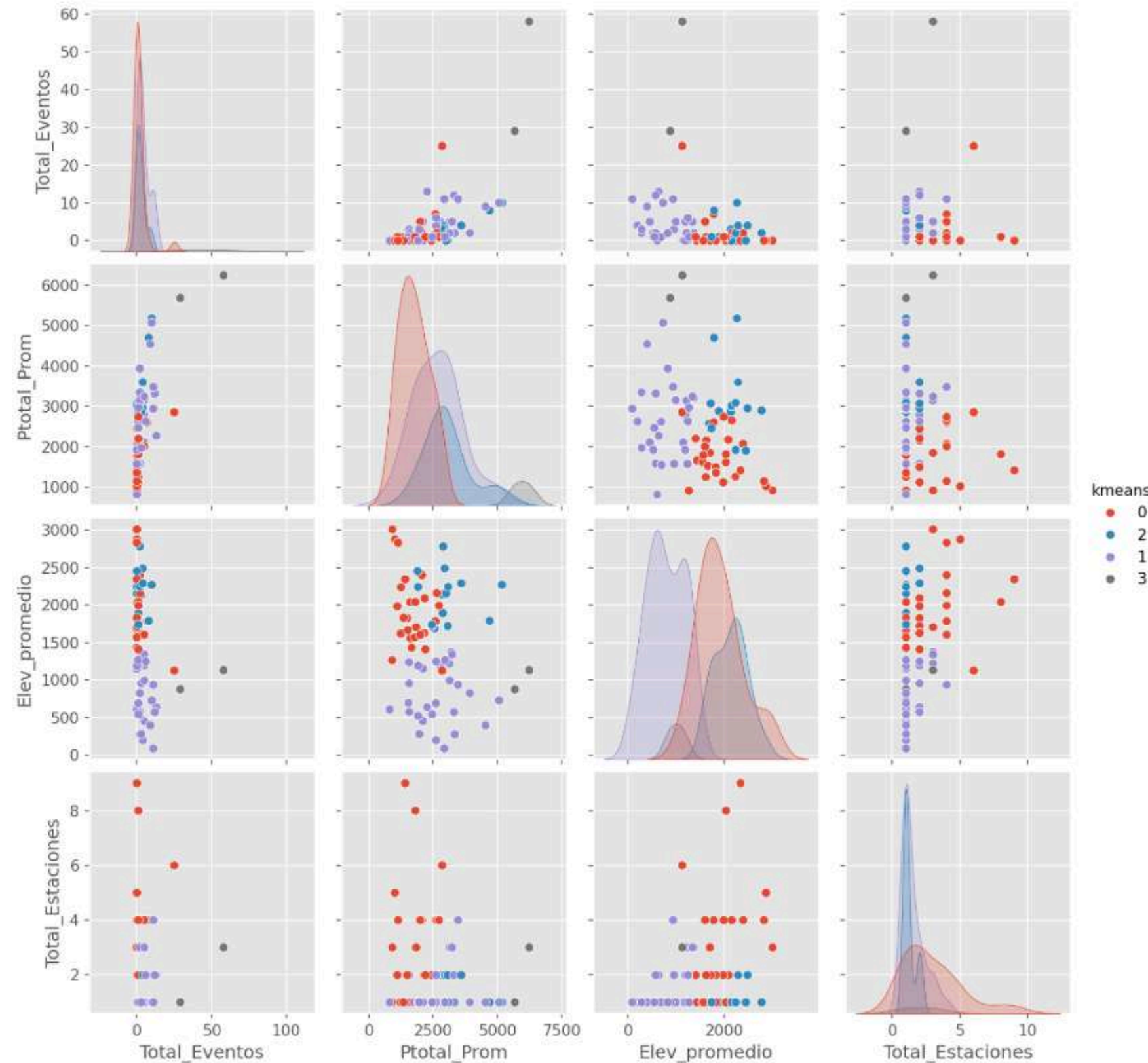
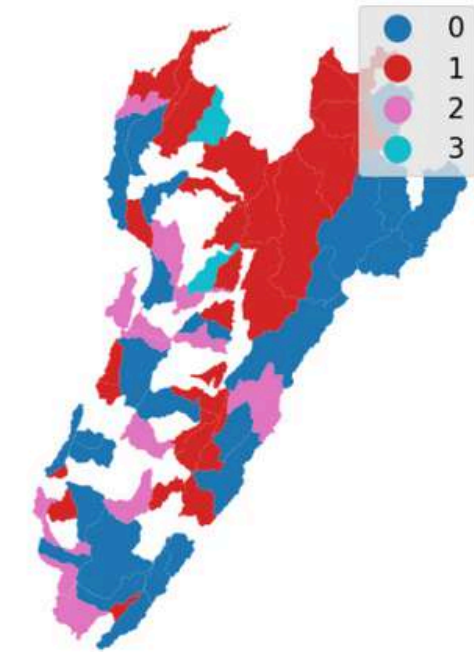


Eventos y Estaciones por Subcuenca



Cluster espacial:

Clústeres KMeans sobre subcuencas



Cluster 0:

Alta elevación y alta precipitación.
Baja a moderada frecuencia de eventos (Total_Eventos).
Predomina en áreas montañosas con muchas estaciones.

Cluster 1:

Elevaciones medias a bajas.
Menor precipitación.
Alta frecuencia de eventos extremos.

Cluster 2:

Elevaciones intermedias, lluvia moderada.
Frecuencia media-baja de eventos.
Parece representar un grupo de transición entre extremos.

Cluster 3:

Pocos puntos, posiblemente outliers.
Valores extremos en al menos una variable (ej. eventos muy altos o precipitaciones muy bajas)

Modelo Binomial Negativo:

Al ser la media diferente a la varianza, se procede con un modelo binomial negativo.

- Se escalaron las variables independientes.
- Se tomo como offset el área de las subcuencas

```
y = Subcuencias_Analisis['Total_Eventos']
var = [ 'Ptotal_Prom', 'Elev_promedio', "Total_Estaciones" ]
offset = np.log(Subcuencias_Analisis['Area_km2'])
modelo_nb = GLM(y,X,family=families.NegativeBinomial(),offset=offset).fit()
```

Generalized Linear Model Regression Results

=====						
Dep. Variable:	Total_Eventos	No. Observations:	71			
Model:	GLM	Df Residuals:	67			
Model Family:	NegativeBinomial	Df Model:	3			
Link Function:	Log	Scale:	1.0000			
Method:	IRLS	Log-Likelihood:	-145.33			
Date:	Wed, 25 Jun 2025	Deviance:	64.746			
Time:	01:25:13	Pearson chi2:	63.7			
No. Iterations:	13	Pseudo R-squ. (CS):	0.6523			
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

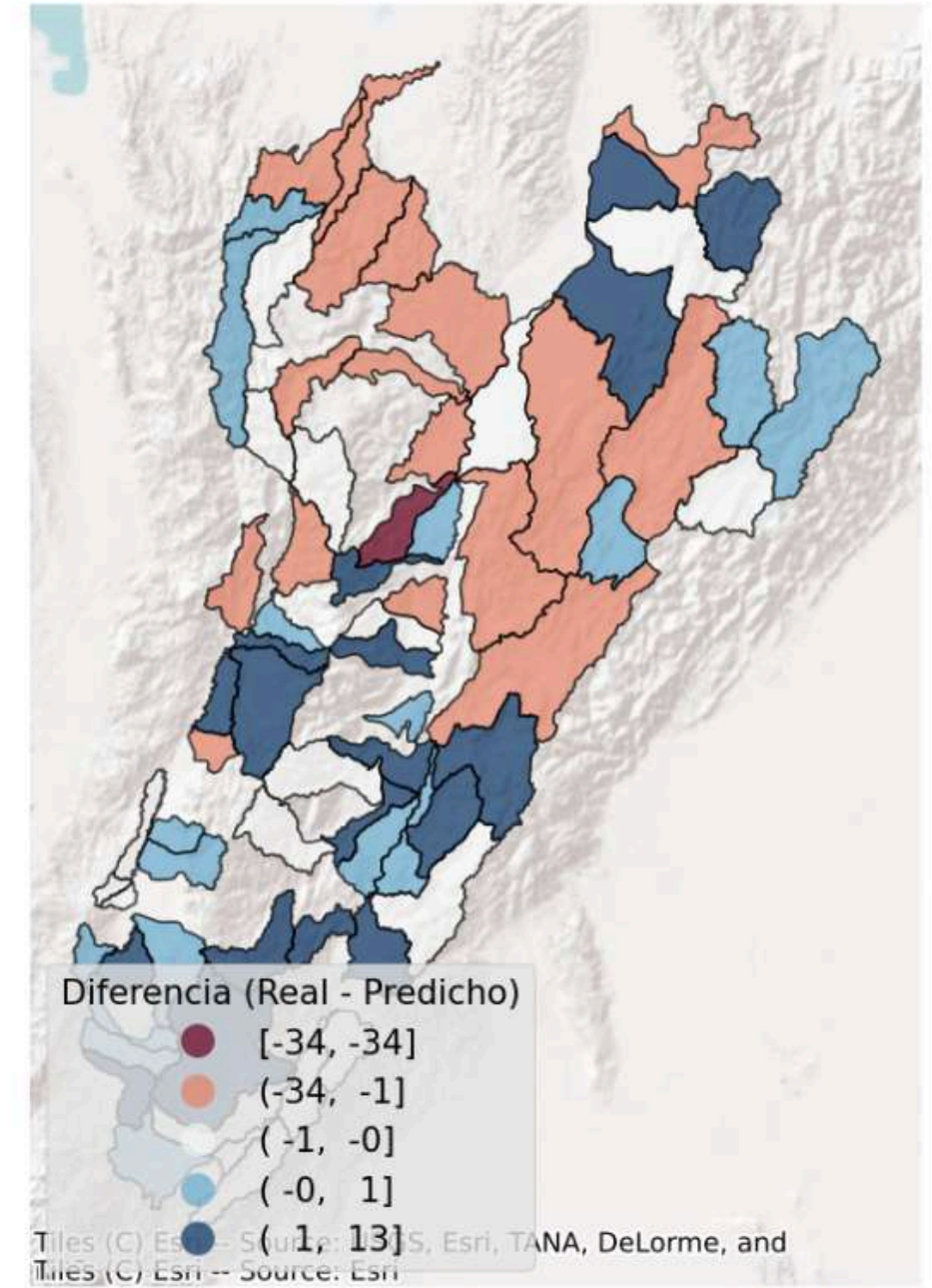
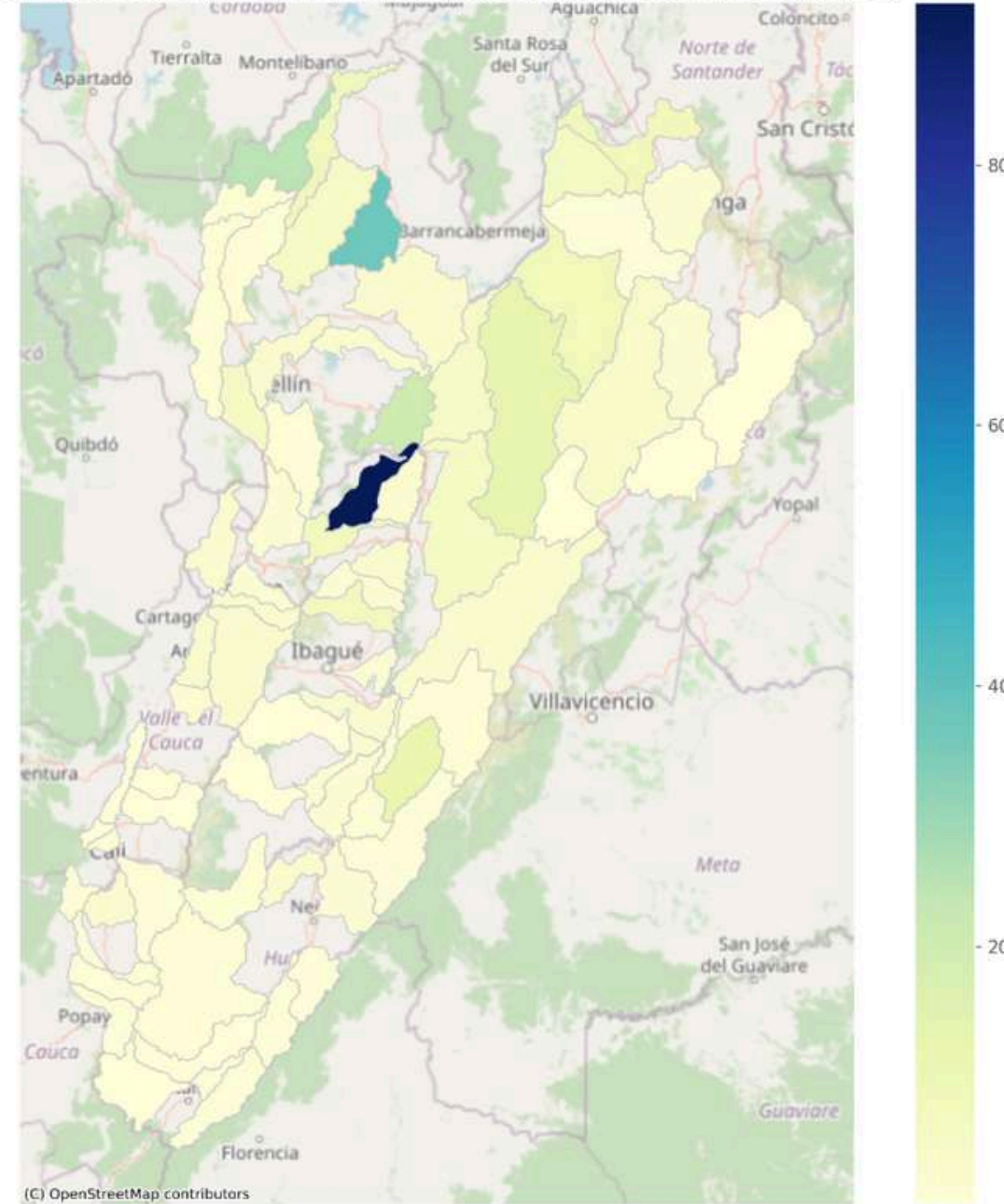
const	-6.5591	0.162	-40.592	0.000	-6.876	-6.242
x1	0.9743	0.148	6.600	0.000	0.685	1.264
x2	-0.5941	0.166	-3.572	0.000	-0.920	-0.268
x3	0.1809	0.152	1.189	0.234	-0.117	0.479

Modelo Binomial Negativo:

Al ser la media diferente a la varianza, se procede con un modelo binomial negativo.

- Se escalaron las variables independientes.
- Se tomo como offset el área de las subcuencas

Mapa de Predicciones de Frecuencia (Binomial Negativa, GLM con offset)

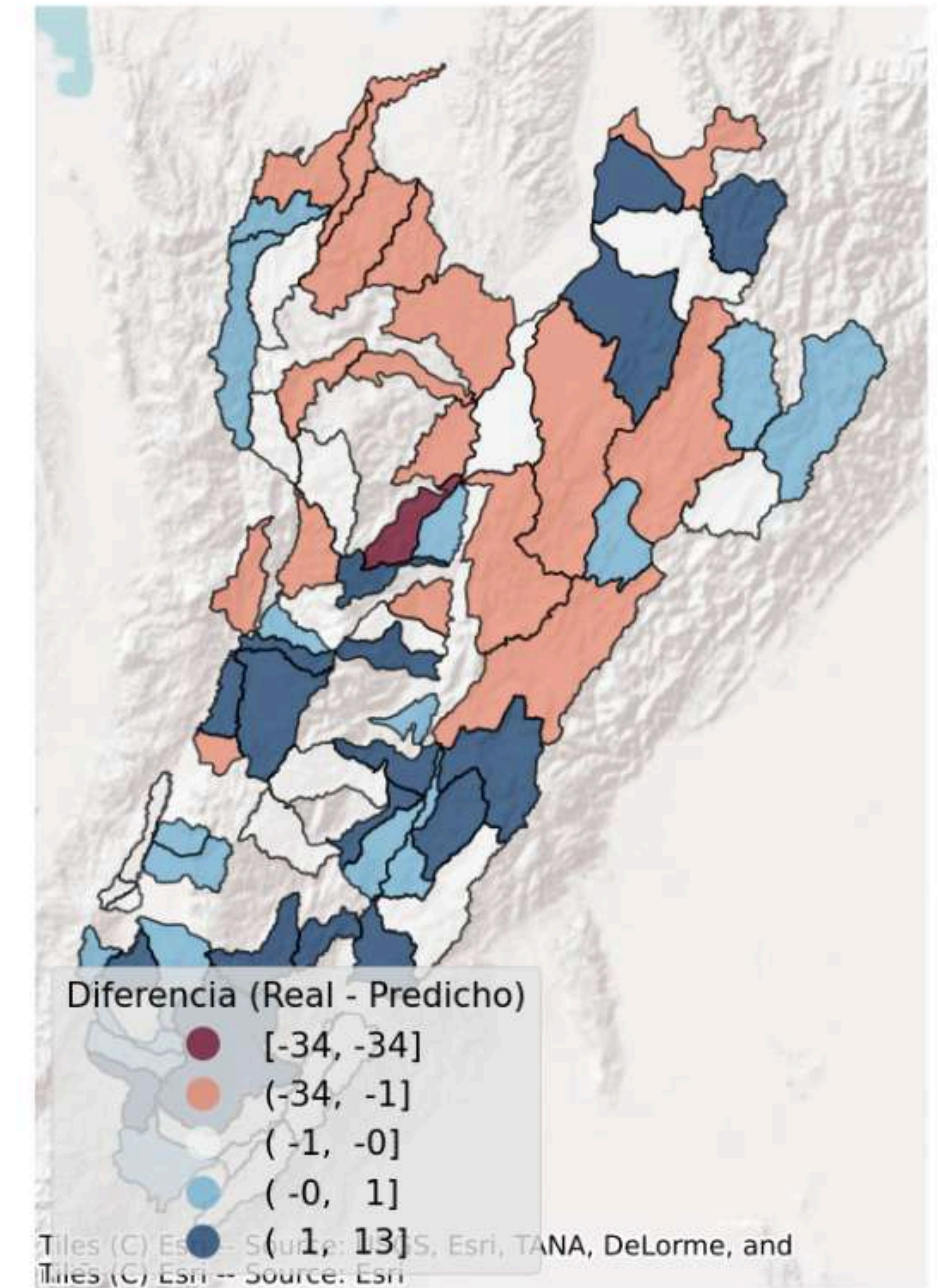
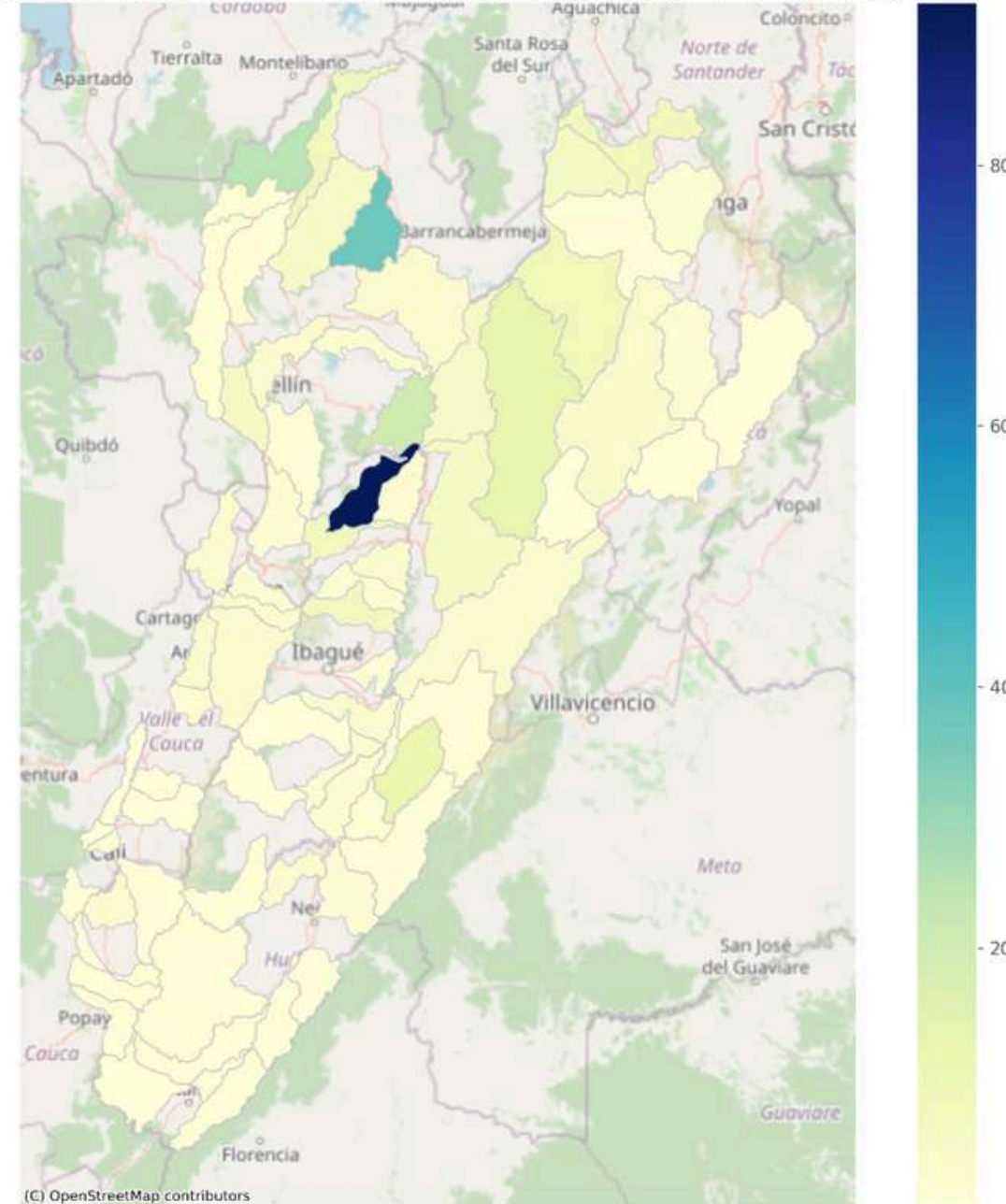


Modelo Binomial Negativo:

Al ser la media diferente a la varianza, se procede con un modelo binomial negativo.

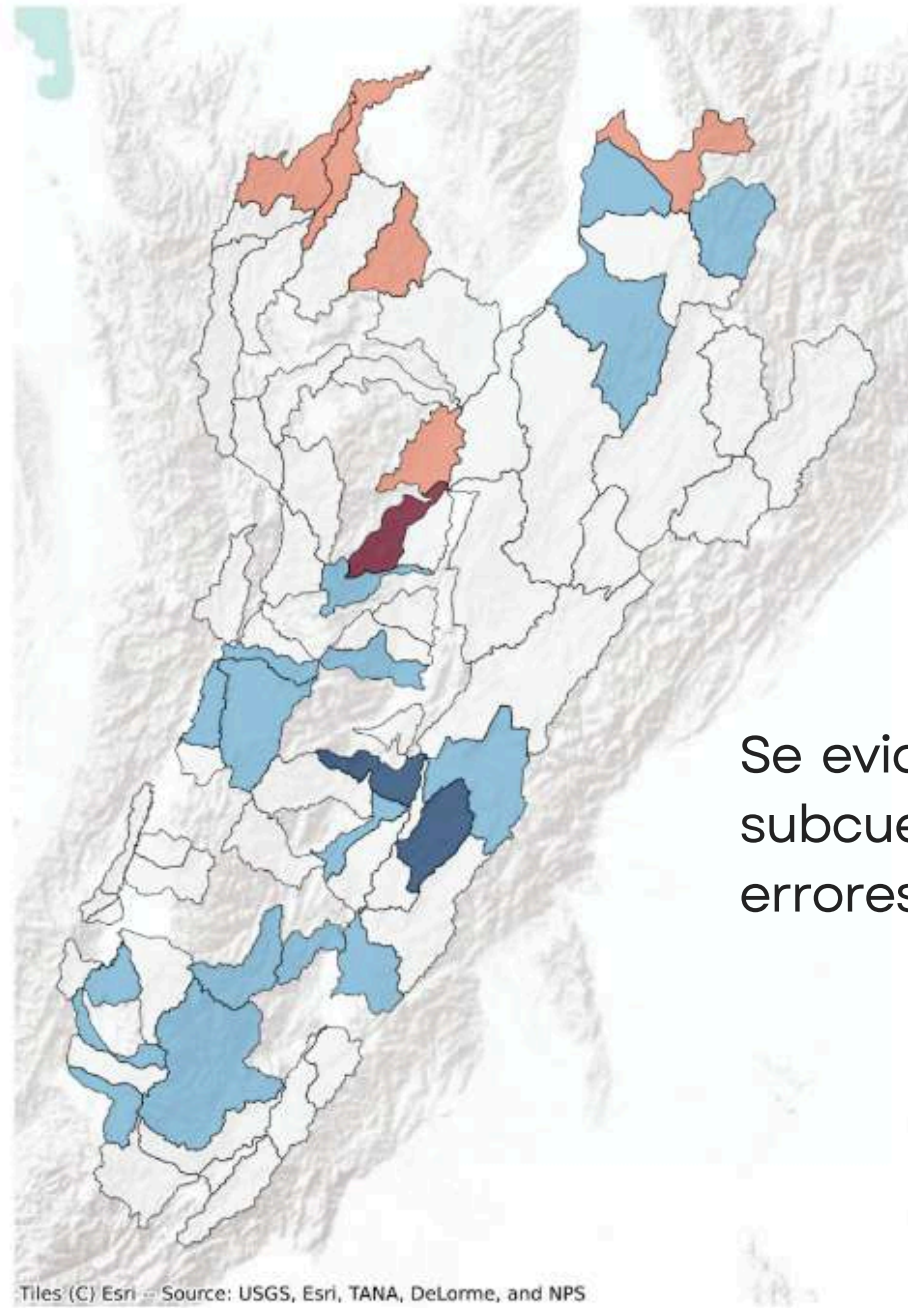
- Se escalaron las variables independientes.
- Se tomo como offset el área de las subcuencas

Mapa de Predicciones de Frecuencia (Binomial Negativa, GLM con offset)



Modelo Binomial Negativo:

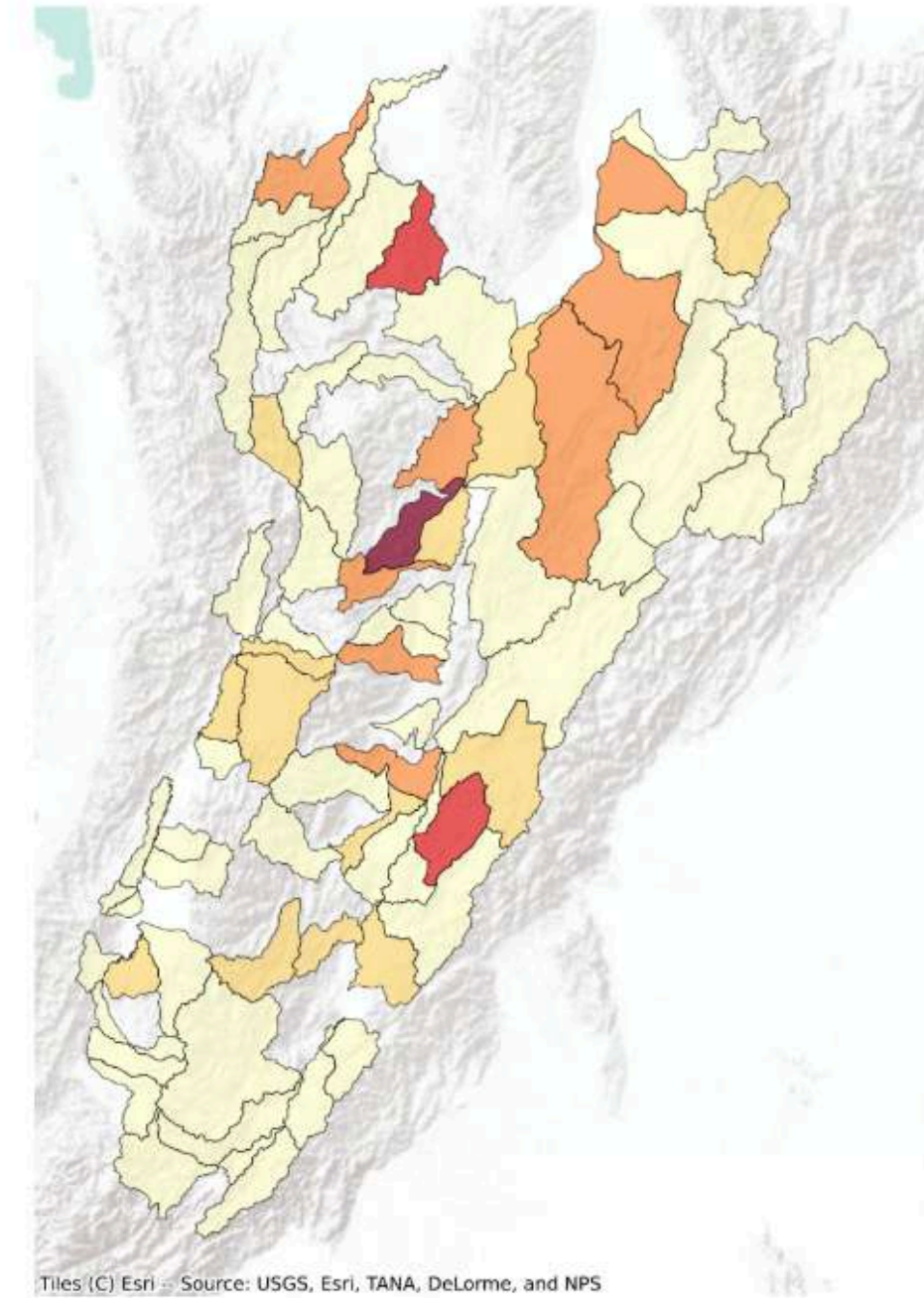
a) Diferencia entre eventos reales y predichos



Análisis espacial de eventos

Se evidencia una relación entre las subcuencas con más eventos y más errores, pero no es el único factor.

b) Número total de eventos observados



Diferencia (Real - Predicho)

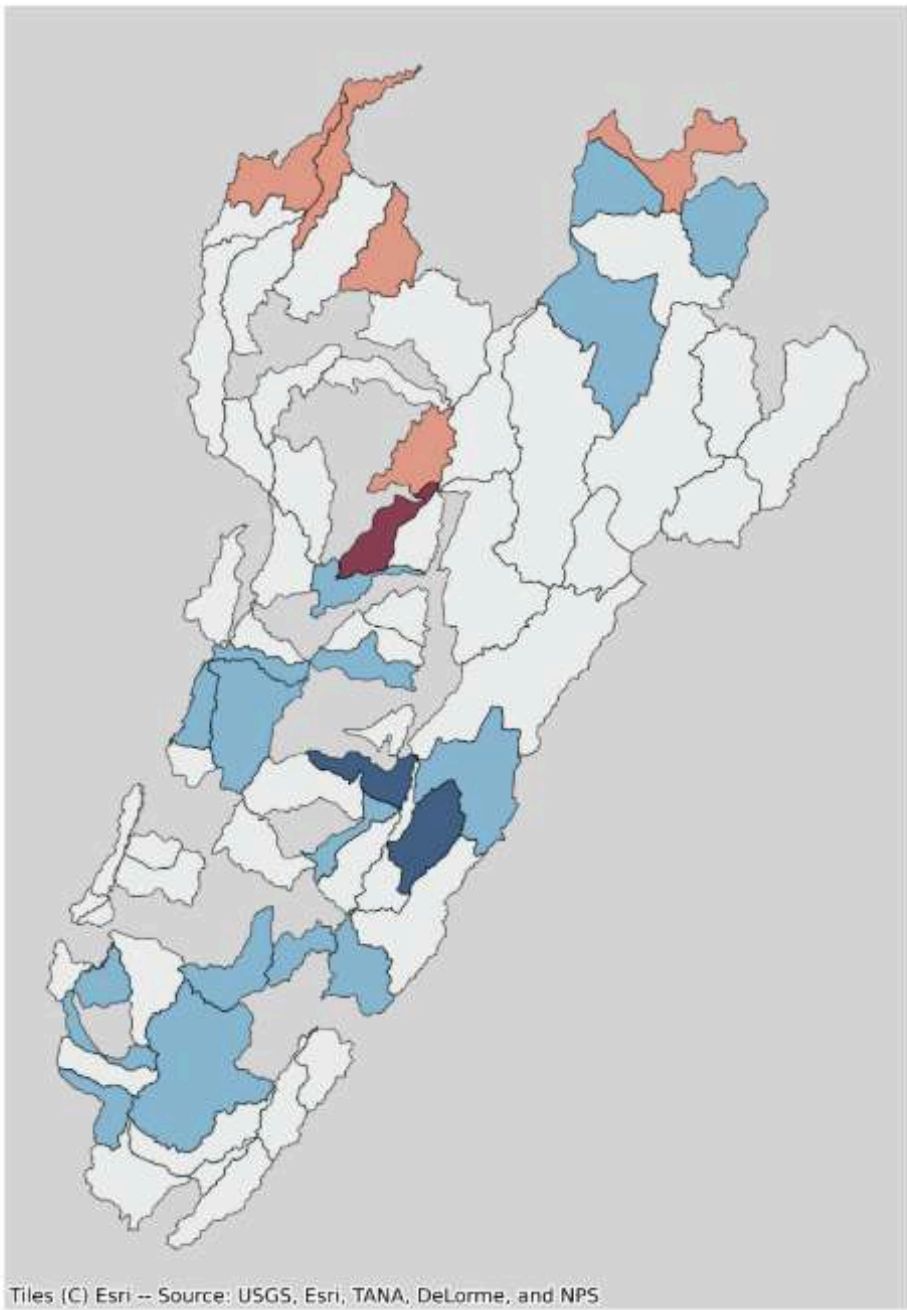
Color	Range
Dark Purple	-34.43, -34.43
Orange	-34.43, -5.96
Light Yellow	-5.96, 0.71
Light Blue	0.71, 4.47
Dark Blue	4.47, 13.11

Número de eventos

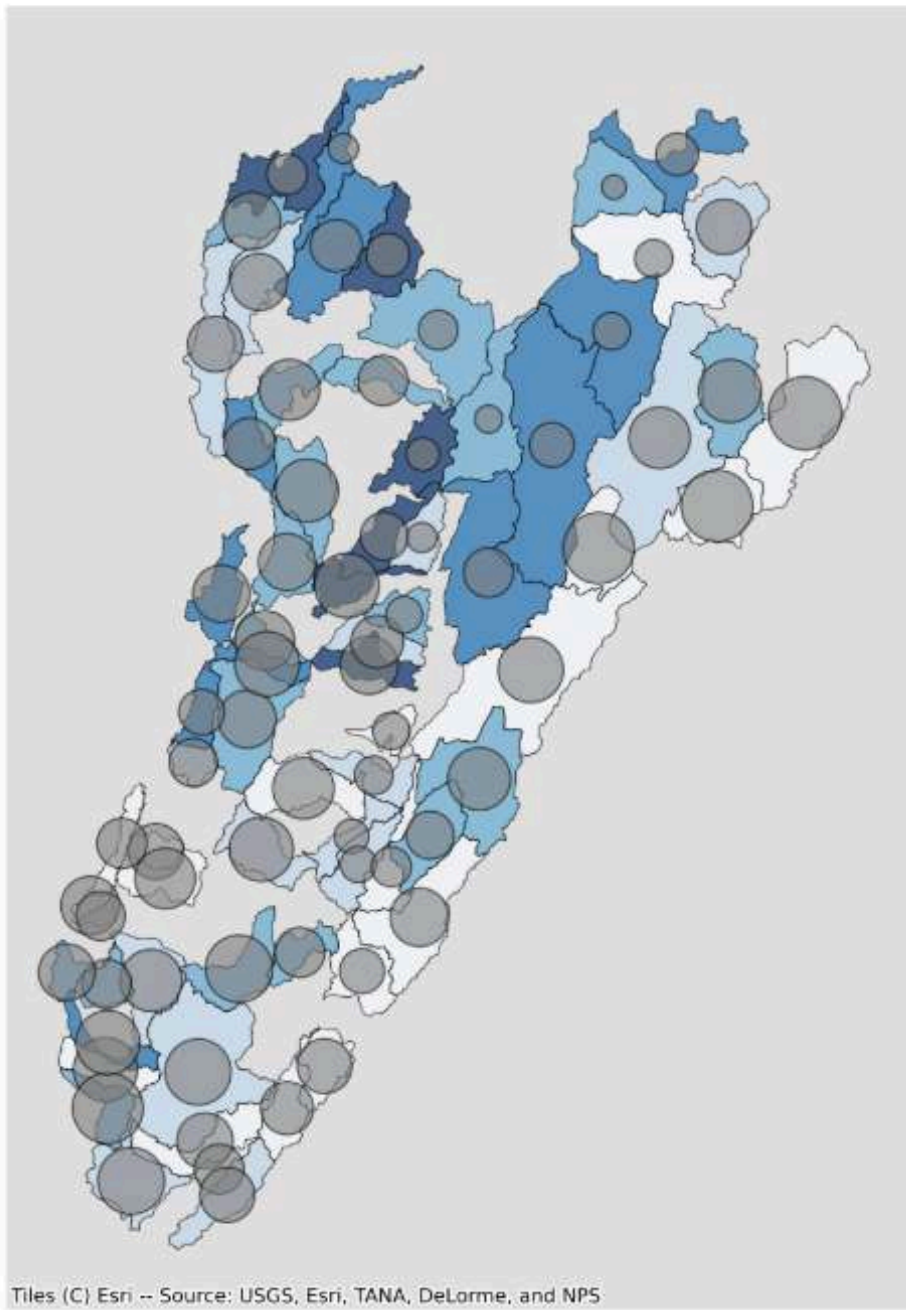
Color	Range
Light Yellow	0.00, 2.00
Yellow	2.00, 7.00
Orange	7.00, 13.00
Red	13.00, 29.00
Dark Purple	29.00, 58.00

Modelo Binomial Negativo:

a) Diferencia entre eventos reales y predichos Relación espacial entre precipitación y elevación b) Precipitación anual y elevación promedio



No se evidencia relación entre la elevación y el error. Pero sí una ligera relación con la precipitación total.



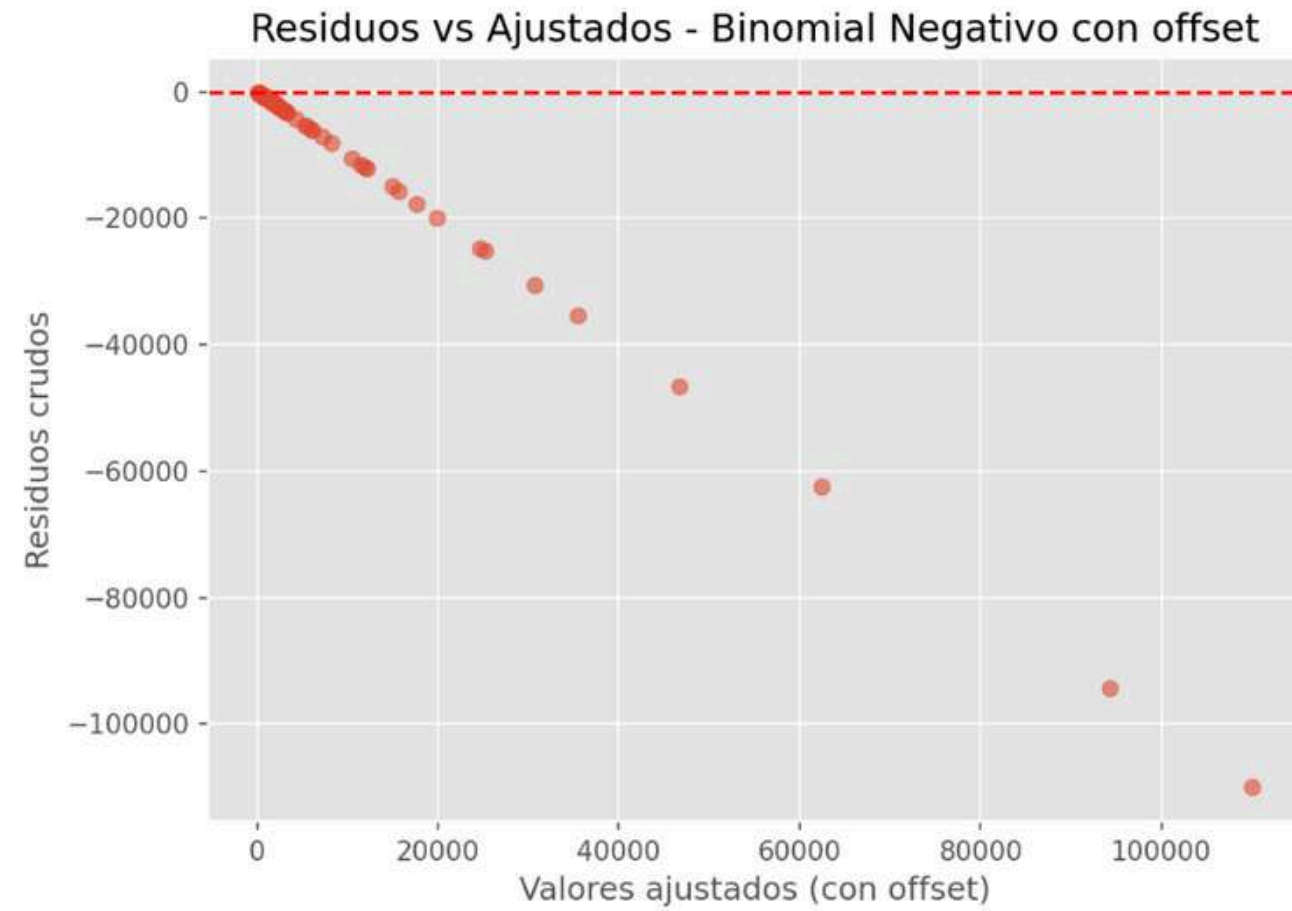
Diferencia (Real - Predicho)

Color	Range
Dark Red	-34.43, -34.43
Orange	-34.43, -5.96
Light Blue	-5.96, 0.71
Medium Blue	0.71, 4.47
Dark Blue	4.47, 13.11

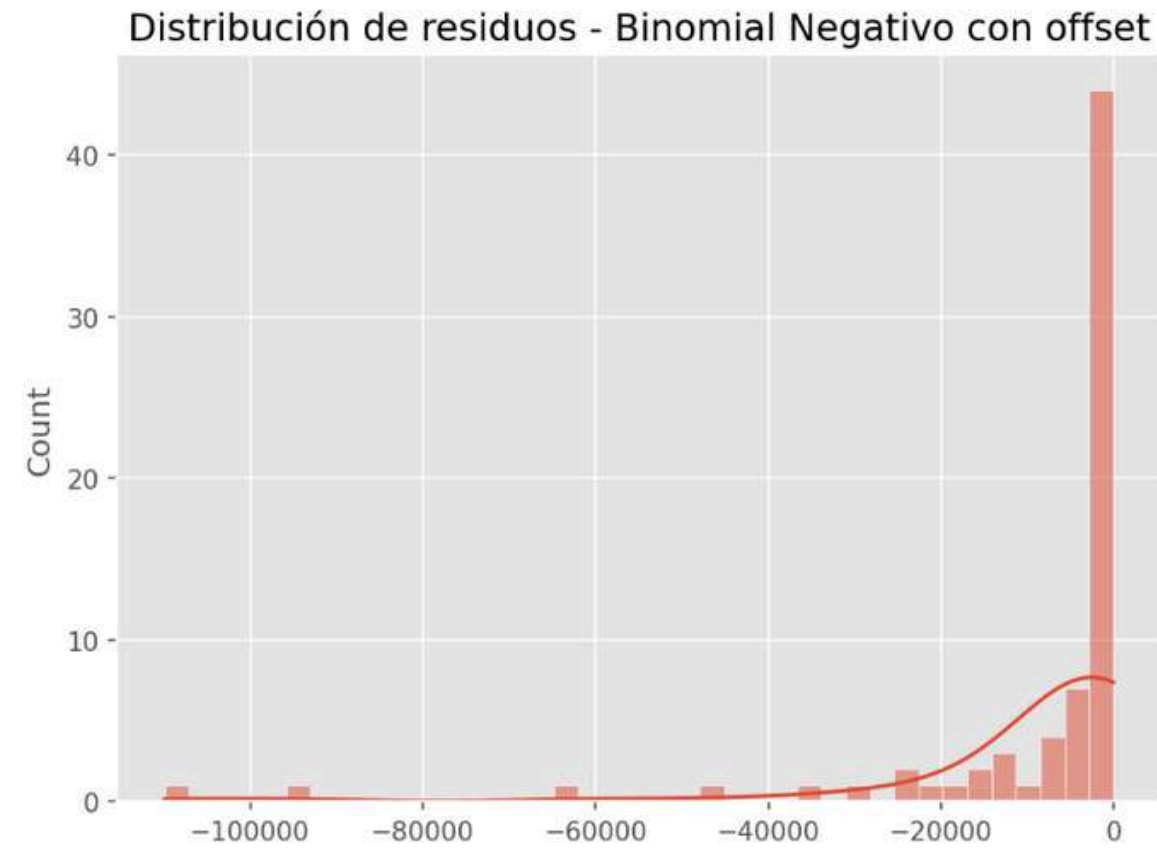
Elevación promedio

Symbol	Value (msnm)
Small Grey Circle	87 m
Medium Grey Circle	1548 m
Large Grey Circle	3008 m
Dark Grey Circle	Elevación (msnm)

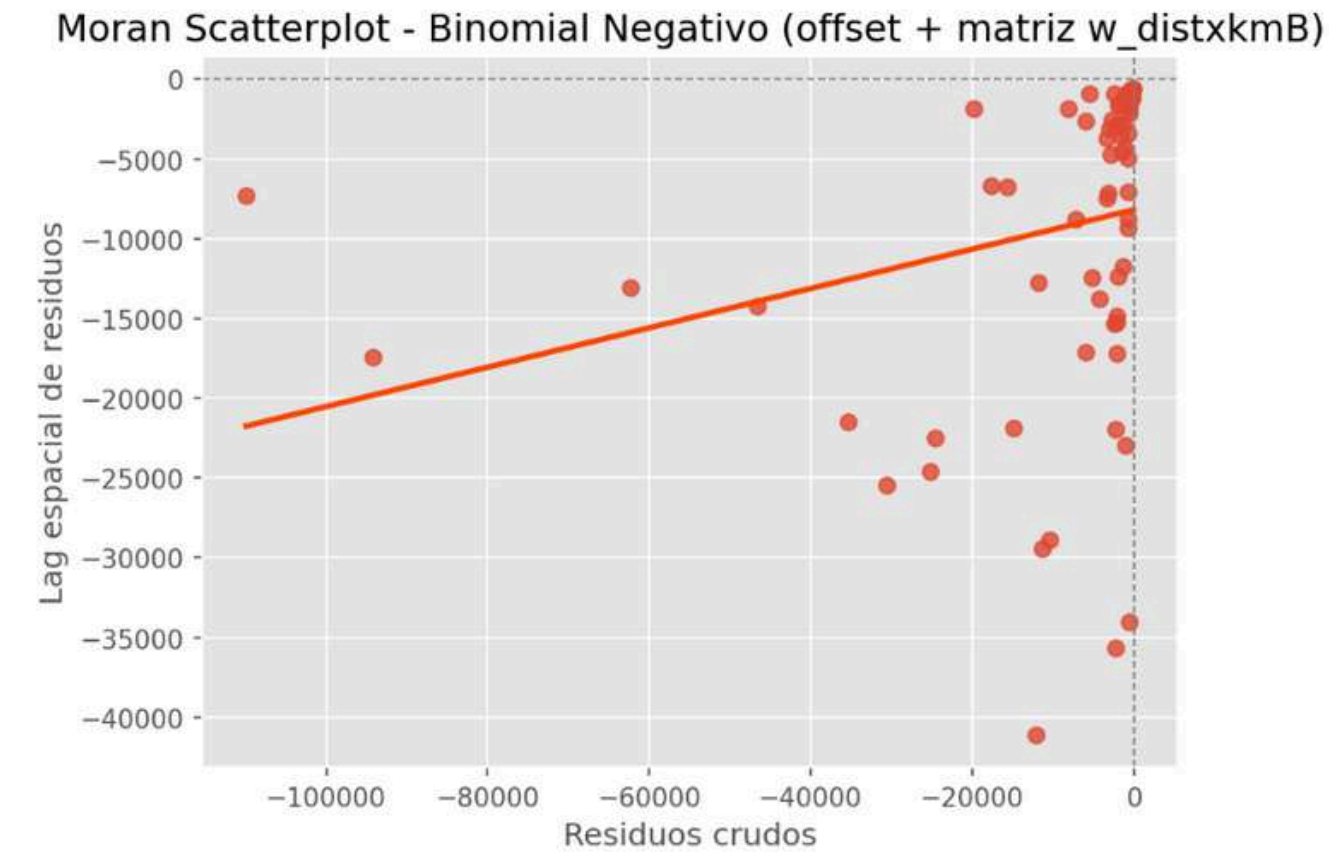
Modelo Binomial Negativo:



El modelo sobre-estima demasiado.
El error absoluto aumenta a medida
que crecen los valores esperados



Los residuos no tienen distribución
normal.



- P-value: 0.0310
- Índice de Moran: 0.117
- Los residuos presentan autocorrelación significativa (baja correlación)

SAR: Regresión para variables X

Se analiza la densidad de eventos
(Variable continua)

No son significativas:
Elevación prom rezagada → exc
Total de estaciones rezagada → exc

REGRESSION RESULTS				

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES				

Data set	:	unknown		
Weights matrix	:	None		
Dependent Variable	:	log_density_Eventos	Number of Observations:	71
Mean dependent var	:	0.0030	Number of Variables	: 7
S.D. dependent var	:	0.0065	Degrees of Freedom	: 64
R-squared	:	0.4854		
Adjusted R-squared	:	0.4372		
Sum squared residual	:	0.00150446	F-statistic	: 10.0626
Sigma-square	:	0.000	Prob(F-statistic)	: 8.228e-08
S.E. of regression	:	0.005	Log likelihood	: 281.306
Sigma-square ML	:	0.000	Akaike info criterion	: -548.613
S.E of regression ML	:	0.0046	Schwarz criterion	: -532.774

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability

CONSTANT	0.00308	0.00058	5.32899	0.00000
Ptotal_Prom	0.00458	0.00065	7.00592	0.00000
Elev_promedio	-0.00107	0.00078	-1.37649	0.17347
Total_Estaciones	0.00122	0.00064	1.89505	0.06260
w_Ptotal_Prom	-0.00230	0.00119	-1.94057	0.05672
w_Elev_promedio	0.00043	0.00145	0.29997	0.76517
w_Total_Estaciones	-0.00118	0.00116	-1.01871	0.31218

REGRESSION DIAGNOSTICS				
MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER		2.748		
TEST ON NORMALITY OF ERRORS				
TEST	DF	VALUE	PROB	
Jarque-Bera	2	1223.256	0.0000	
DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY				
RANDOM COEFFICIENTS				
TEST	DF	VALUE	PROB	
Breusch-Pagan test	6	345.311	0.0000	
Koenker-Bassett test	6	32.564	0.0000	
===== END OF REPORT =====				

SAR: Regresión para variables X

Se analiza la densidad de eventos
(Variable continua)

No son significativas:
Elevación prom
Total de estaciones → exc

REGRESSION RESULTS				

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES				

Data set	:	unknown		
Weights matrix	:	None		
Dependent Variable	:	log_density_Eventos	Number of Observations:	71
Mean dependent var	:	0.0030	Number of Variables	: 5
S.D. dependent var	:	0.0065	Degrees of Freedom	: 66
R-squared	:	0.4769		
Adjusted R-squared	:	0.4452		
Sum squared residual:		0.00152947	F-statistic	: 15.0413
Sigma-square	:	0.000	Prob(F-statistic)	: 8.662e-09
S.E. of regression	:	0.005	Log likelihood	: 280.721
Sigma-square ML	:	0.000	Akaike info criterion	: -551.442
S.E of regression ML:		0.0046	Schwarz criterion	: -540.129

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability

CONSTANT	0.00309	0.00057	5.40144	0.00000
Ptotal_Prom	0.00463	0.00064	7.23433	0.00000
Elev_promedio	-0.00105	0.00064	-1.64741	0.10423
Total_Estaciones	0.00101	0.00061	1.66099	0.10146
w_Ptotal_Prom	-0.00244	0.00114	-2.13675	0.03633

REGRESSION DIAGNOSTICS				
MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER		1.845		
TEST ON NORMALITY OF ERRORS				
TEST	DF	VALUE	PROB	
Jarque-Bera	2	1276.167	0.0000	
DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY				
RANDOM COEFFICIENTS				
TEST	DF	VALUE	PROB	
Breusch-Pagan test	4	350.602	0.0000	
Koenker-Bassett test	4	32.331	0.0000	
===== END OF REPORT =====				

SAR: Regresión para variables X

Se analiza la densidad de eventos
(Variable continua)

No son significativas:
Elevación prom → exc

REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

Data set	:	unknown		
Weights matrix	:	None		
Dependent Variable	:	log_density_Eventos	Number of Observations:	71
Mean dependent var	:	0.0030	Number of Variables	: 4
S.D. dependent var	:	0.0065	Degrees of Freedom	: 67
R-squared	:	0.4550		
Adjusted R-squared	:	0.4306		
Sum squared residual	:	0.00159341	F-statistic	: 18.6459
Sigma-square	:	0.000	Prob(F-statistic)	: 6.687e-09
S.E. of regression	:	0.005	Log likelihood	: 279.267
Sigma-square ML	:	0.000	Akaike info criterion	: -550.535
S.E of regression ML	:	0.0047	Schwarz criterion	: -541.484

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	0.00309	0.00058	5.33065	0.00000
Ptotal_Prom	0.00459	0.00065	7.07624	0.00000
Elev_promedio	-0.00072	0.00061	-1.17728	0.24325
w_Ptotal_Prom	-0.00240	0.00116	-2.07525	0.04181

REGRESSION DIAGNOSTICS

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER 1.755

TEST ON NORMALITY OF ERRORS

TEST	DF	VALUE	PROB
Jarque-Bera	2	1412.077	0.0000

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	3	363.869	0.0000
Koenker-Bassett test	3	32.089	0.0000

===== END OF REPORT =====

SAR: Regresión para variables X

Se analiza la densidad de eventos
(Variable continua)

No son significativas:
Ptotal rezagada → exc

REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

Data set	:	unknown			
Weights matrix	:	None			
Dependent Variable	:	log_density_Eventos	Number of Observations:		71
Mean dependent var	:	0.0030	Number of Variables	:	3
S.D. dependent var	:	0.0065	Degrees of Freedom	:	68
R-squared	:	0.4437			
Adjusted R-squared	:	0.4274			
Sum squared residual	:	0.00162637	F-statistic	:	27.1219
Sigma-square	:	0.000	Prob(F-statistic)	:	2.186e-09
S.E. of regression	:	0.005	Log likelihood	:	278.540
Sigma-square ML	:	0.000	Akaike info criterion	:	-551.081
S.E of regression ML	:	0.0048	Schwarz criterion	:	-544.293

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	0.00308	0.00058	5.30483	0.00000
Ptotal_Prom	0.00466	0.00065	7.21015	0.00000
w_Ptotal_Prom	-0.00205	0.00112	-1.82975	0.07167

REGRESSION DIAGNOSTICS

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER 1.607

TEST ON NORMALITY OF ERRORS

TEST	DF	VALUE	PROB
Jarque-Bera	2	1274.200	0.0000

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	2	333.409	0.0000
Koenker-Bassett test	2	30.944	0.0000

===== END OF REPORT =====

SAR: Regresión para variables X

REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

Data set	:	unknown		
Weights matrix	:	None		
Dependent Variable	:	log_density_Eventos	Number of Observations:	71
Mean dependent var	:	0.0030	Number of Variables	: 2
S.D. dependent var	:	0.0065	Degrees of Freedom	: 69
R-squared	:	0.4163		
Adjusted R-squared	:	0.4079		
Sum squared residual:	0.00170644	F-statistic	:	49.2210
Sigma-square	:	0.000	Prob(F-statistic)	: 1.246e-09
S.E. of regression	:	0.005	Log likelihood	: 276.834
Sigma-square ML	:	0.000	Akaike info criterion	: -549.668
S.E of regression ML:	0.0049	Schwarz criterion	:	-545.143

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	0.00304	0.00059	5.15642	0.00000
Ptotal_Prom	0.00414	0.00059	7.01577	0.00000

REGRESSION DIAGNOSTICS

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER 1.000

TEST ON NORMALITY OF ERRORS

TEST	DF	VALUE	PROB
Jarque-Bera	2	1249.666	0.0000

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	1	324.460	0.0000
Koenker-Bassett test	1	30.443	0.0000

===== END OF REPORT =====

A.R2 = 0.4372 (6 var) → 0.4079 (1 var)

REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: ORDINARY LEAST SQUARES

Data set	:	unknown		
Weights matrix	:	None		
Dependent Variable	:	log_density_Eventos	Number of Observations:	71
Mean dependent var	:	0.0030	Number of Variables	: 5
S.D. dependent var	:	0.0065	Degrees of Freedom	: 66
R-squared	:	0.4769		
Adjusted R-squared	:	0.4452		
Sum squared residual:	0.00152947	F-statistic	:	15.0413
Sigma-square	:	0.000	Prob(F-statistic)	: 8.662e-09
S.E. of regression	:	0.005	Log likelihood	: 280.721
Sigma-square ML	:	0.000	Akaike info criterion	: -551.442
S.E of regression ML:	0.0046	Schwarz criterion	:	-540.129

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
CONSTANT	0.00309	0.00057	5.40144	0.00000
Ptotal_Prom	0.00463	0.00064	7.23433	0.00000
Elev_promedio	-0.00105	0.00064	-1.64741	0.10423
Total_Estaciones	0.00101	0.00061	1.66099	0.10146
w_Ptotal_Prom	-0.00244	0.00114	-2.13675	0.03633

REGRESSION DIAGNOSTICS

MULTICOLLINEARITY CONDITION NUMBER 1.845

TEST ON NORMALITY OF ERRORS

TEST	DF	VALUE	PROB
Jarque-Bera	2	1276.167	0.0000

DIAGNOSTICS FOR HETEROSKEDASTICITY

RANDOM COEFFICIENTS

TEST	DF	VALUE	PROB
Breusch-Pagan test	4	350.602	0.0000
Koenker-Bassett test	4	32.331	0.0000

===== END OF REPORT =====

A.R2 = 0.4372 (6 var) → 0.44 (3 var)

SAR: Regresión para error

REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: GM SPATIALLY WEIGHTED LEAST SQUARES (HET)

Data set	:	unknown			
Weights matrix	:	InvDistancia			
Dependent Variable	:	log_density_Eventos	Number of Observations:		71
Mean dependent var	:	0.0030	Number of Variables	:	4
S.D. dependent var	:	0.0065	Degrees of Freedom	:	67
Pseudo R-squared	:	0.4404			
N. of iterations	:	1	Step1c computed	:	No

Variable	Coefficient	Std.Error	z-Statistic	Probability
CONSTANT	0.00303	0.00073	4.12088	0.00004
Ptotal_Prom	0.00428	0.00158	2.71707	0.00659
Elev_promedio	-0.00076	0.00044	-1.73039	0.08356
Total_Estaciones	0.00115	0.00068	1.70512	0.08817
lambda	0.22611	0.16317	1.38573	0.16583

===== END OF REPORT =====

El error no es estadísticamente significativo

SAR: Regresión para y

REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL TWO STAGE LEAST SQUARES

Data set : unknown
Weights matrix :InvDistancia
Dependent Variable :densidad de los eventos
Number of Observations:
Mean dependent var : 0.0030
Number of Variables : 5
S.D. dependent var : 0.0065
Degrees of Freedom : 66
Pseudo R-squared : 0.4343
Spatial Pseudo R-squared: 0.4652

Variable	Coefficient	Std.Error	z-Statistic	Probability
CONSTANT	0.00549	0.00129	4.25168	0.00002
Ptotal_Prom	0.00441	0.00061	7.23055	0.00000
Elev_promedio	-0.00118	0.00066	-1.79280	0.07300
Total_Estaciones	0.00071	0.00062	1.13791	0.25516
W_densidad de los eventos	-0.76357	0.36107	-2.11473	0.03445

Instrumented: W_densidad de los eventos
Instruments: W_Elev_promedio, W_Ptotal_Prom, W_Total_Estaciones

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE

TEST	DF	VALUE	PROB
Anselin-Kelejian Test	1	3.458	0.0629

SPATIAL LAG MODEL IMPACTS

Impacts computed using the 'simple' method.

Variable	Direct	Indirect	Total
Ptotal_Prom	0.0044	-0.0019	0.0025
Elev_promedio	-0.0012	0.0005	-0.0007
Total_Estaciones	0.0007	-0.0003	0.0004

===== END OF REPORT =====

REGRESSION RESULTS

SUMMARY OF OUTPUT: SPATIAL TWO STAGE LEAST SQUARES

Data set : unknown
Weights matrix :InvDistancia
Dependent Variable :densidad de los eventos
Number of Observations:
Mean dependent var : 0.0030
Number of Variables : 4
S.D. dependent var : 0.0065
Degrees of Freedom : 67
Pseudo R-squared : 0.4246
Spatial Pseudo R-squared: 0.4437

Variable	Coefficient	Std.Error	z-Statistic	Probability
CONSTANT	0.00542	0.00131	4.13638	0.00004
Ptotal_Prom	0.00437	0.00062	7.10343	0.00000
Elev_promedio	-0.00094	0.00065	-1.44205	0.14929
W_densidad de los eventos	-0.74133	0.36693	-2.02035	0.04335

Instrumented: W_densidad de los eventos
Instruments: W_Elev_promedio, W_Ptotal_Prom

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE

TEST	DF	VALUE	PROB
Anselin-Kelejian Test	1	2.493	0.1143

SPATIAL LAG MODEL IMPACTS

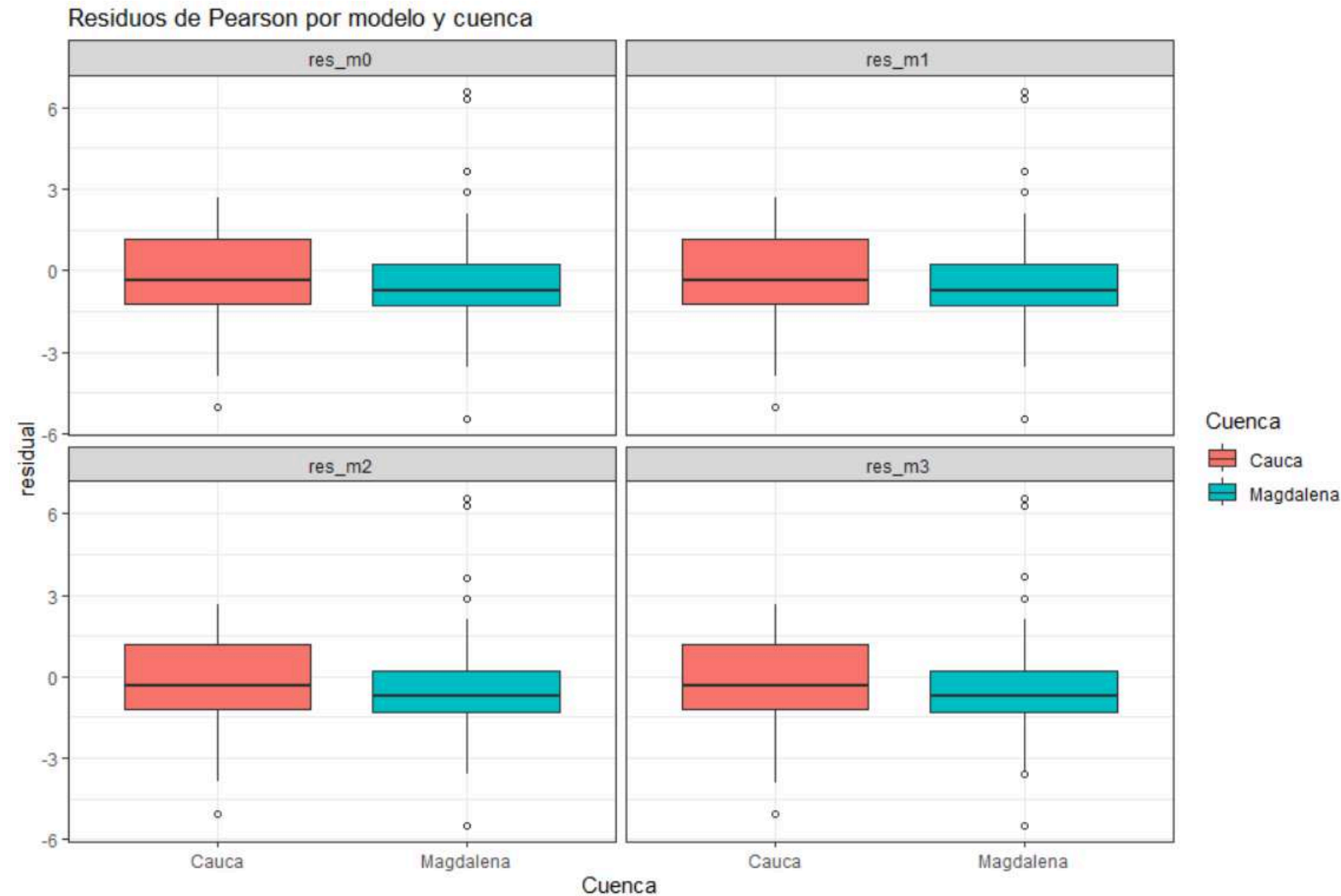
Impacts computed using the 'simple' method.

Variable	Direct	Indirect	Total
Ptotal_Prom	0.0044	-0.0019	0.0025
Elev_promedio	-0.0009	0.0004	-0.0005

===== END OF REPORT =====

Se tiene mejor ajuste con los rezagos en X.

CAR: *Binomial Negativa con offset*



m0: modelo base sin estructura espacial

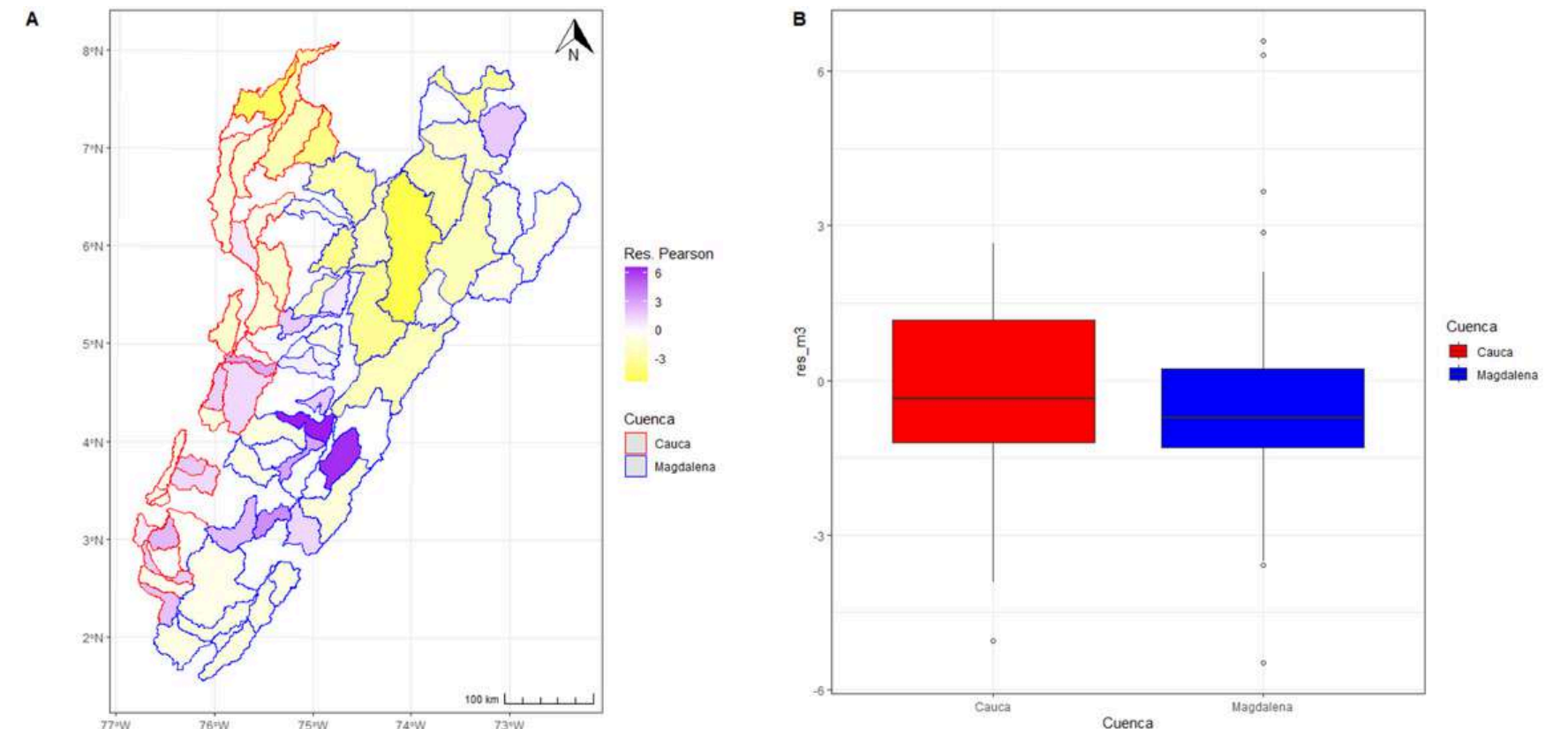
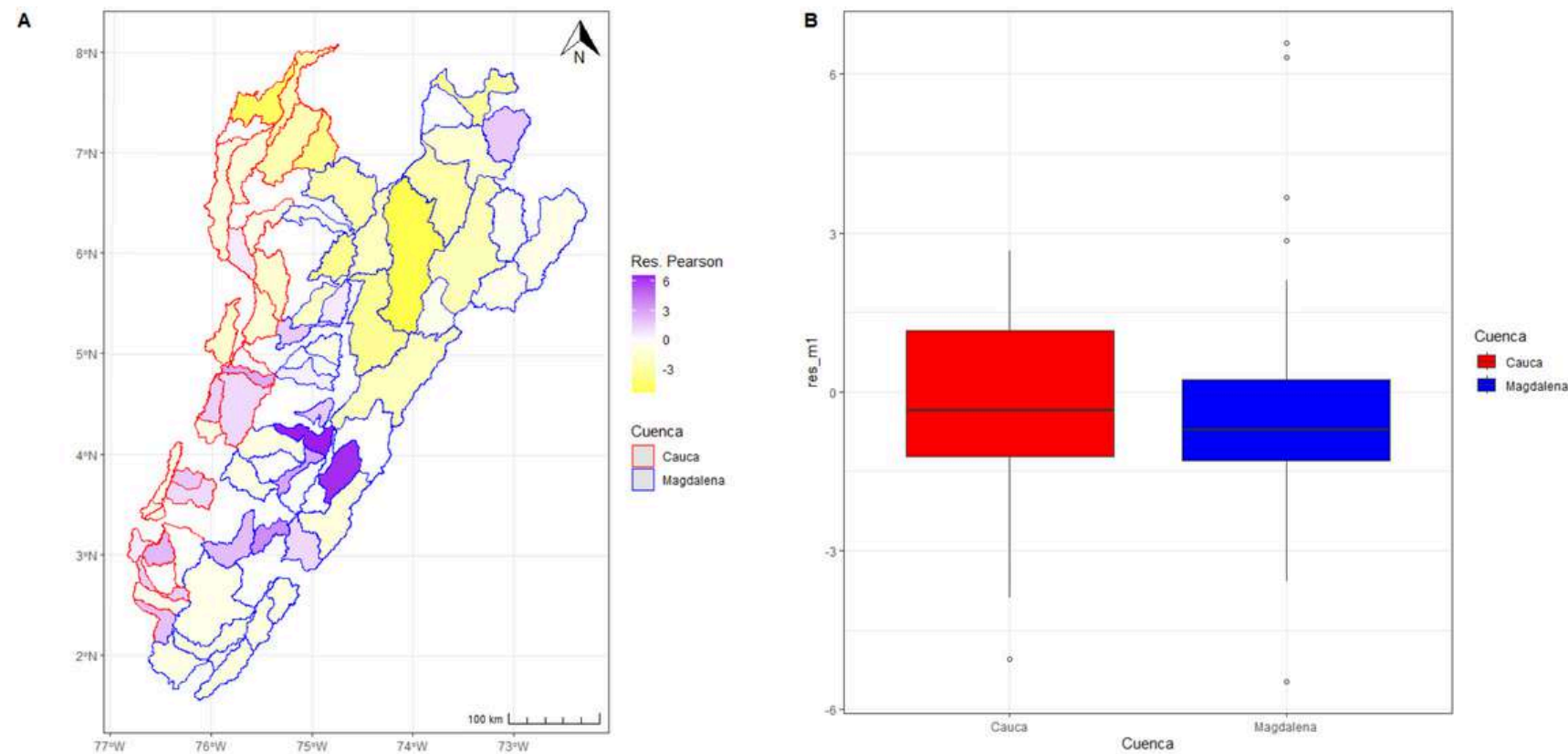
m1: modelo ICAR (Besag)

m2: modelo BYM –

m3: modelo Leroux

Los residuos tienen menor variabilidad en la cuenca del Magdalena que en el cauca para todos los modelos.

CAR: *Binomial Negativa con offset*



Modelo ICAR y Leroux:

En algunas zonas se subestiman (Amarillo) y en otras se subestiman (Morado).

CAR: *Binomial Negativa con offset*

```
> cat("Moran para modelo base (m0):      p =", moran_m0$p.value, "\n")
Moran para modelo base (m0):      p = 0.001
> cat("Moran para modelo ICAR (m1):      p =", moran_m1$p.value, "\n")
Moran para modelo ICAR (m1):      p = 0.001
> cat("Moran para modelo BYM (m2):      p =", moran_m2$p.value, "\n")
Moran para modelo BYM (m2):      p = 0.001
> cat("Moran para modelo Leroux (m3):    p =", moran_m3$p.value, "\n")
Moran para modelo Leroux (m3):    p = 0.001
```

Los residuos siguen teniendo autocorrelación

Modelo Jerárquico: Intercepto aleatorio por cuenca

```
Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) [
glmerMod]
Family: Negative Binomial(2.8803) ( log )
Formula: Total_Eventos ~ Ptotal_Prom_std + Total_Estaciones_std + Elev_promedio_std +
(1 | Cuenca)
Data: datos
Control: glmerControl(optimizer = "bobyqa", optCtrl = list(maxfun = 2e+05))
```

AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
275.0	288.6	-131.5	263.0	65

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2352	-0.7598	-0.3616	0.6781	3.7920

Random effects:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
Cuenca (Intercept)	0	0

Number of obs: 71, groups: Cuenca, 2

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	0.6209	0.1252	4.958	7.12e-07	***
Ptotal_Prom_std	0.9228	0.1063	8.680	< 2e-16	***
Total_Estaciones_std	0.5037	0.1129	4.463	8.09e-06	***
Elev_promedio_std	-0.6115	0.1184	-5.166	2.40e-07	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Correlation of Fixed Effects:

	(Intr)	Ptt_P_	Ttl_E_
Pttl_Prm_st	-0.360		
Ttl_Estcns_	-0.229	0.146	
Elv_prmd_st	0.313	-0.012	-0.257

optimizer (bobyqa) convergence code: 0 (OK)

boundary (singular) fit: see help('isSingular')

El modelo se comporta como si no hubiera efecto aleatorio por la el intercepto. No le aporta nada al modelo.

Se tiene Varianza = 0.

Puede ser porque solo son 2 cuencas.

Modelo Jerárquico: Pendiente aleatorio por cuenca

```
Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod']
Family: Negative Binomial(2.8803) ( log )
Formula: Total_Eventos ~ Ptotal_Prom_std + Total_Estaciones_std + Elev_promedio_std +
(0 + Ptotal_Prom_std | Cuenca)
Data: datos
Control: glmerControl(optimizer = "bobyqa", optCtrl = list(maxfun = 2e+05))
```

AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
275.0	288.6	-131.5	263.0	65

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2352	-0.7598	-0.3616	0.6781	3.7920

Random effects:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
Cuenca Ptotal_Prom_std	0	0

Number of obs: 71, groups: Cuenca, 2

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.6209	0.1252	4.958	7.12e-07 ***
Ptotal_Prom_std	0.9228	0.1063	8.680	< 2e-16 ***
Total_Estaciones_std	0.5037	0.1129	4.463	8.09e-06 ***
Elev_promedio_std	-0.6115	0.1184	-5.166	2.40e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Correlation of Fixed Effects:

	(Intr)	Ptt_P_	Ttl_E_
Pttl_Prm_st	-0.360		
Ttl_Estcns_	-0.229	0.146	
Elv_prmd_st	0.313	-0.012	-0.257

optimizer (bobyqa) convergence code: 0 (OK)

boundary (singular) fit: see help('isSingular')

El modelo se comporta como si no hubiera efecto aleatorio por la pendiente. No le aporta nada al modelo.

Se tiene Varianza = 0.

Puede ser porque solo son 2 cuencas.

Modelo Jerárquico: Aleatorio pendiente - intercepto

```
Generalized linear mixed model fit by maximum likelihood (Laplace Approximation) ['glmerMod']
Family: Negative Binomial(3.1703) ( log )
Formula: Total_Eventos ~ Ptotal_Prom_std + Total_Estaciones_std + Elev_promedio_std +
  (1 + Ptotal_Prom_std + Total_Estaciones_std + Elev_promedio_std | Cuenca)
Data: datos
Control: glmerControl(optimizer = "bobyqa", optCtrl = list(maxfun = 2e+05))
```

AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
292.4	326.3	-131.2	262.4	56

Scaled residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.2362	-0.7628	-0.3959	0.5280	3.5694

Random effects:

Groups Name	Variance	Std.Dev.	Corr
Cuenca (Intercept)	0.015209	0.12332	
Ptotal_Prom_std	0.002154	0.04641	-1.00
Total_Estaciones_std	0.002080	0.04560	-1.00 1.00
Elev_promedio_std	0.035297	0.18788	-1.00 1.00 1.00

Number of obs: 71, groups: Cuenca, 2

Fixed effects:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	0.5557	0.1690	3.288	0.001008 **
Ptotal_Prom_std	0.9761	0.1324	7.371	1.69e-13 ***
Total_Estaciones_std	0.5245	0.1460	3.592	0.000328 ***
Elev_promedio_std	-0.4941	0.2127	-2.323	0.020177 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Correlation of Fixed Effects:

(Intr)	Ptt_P_	Ttl_E_
Pttl_Prm_st	-0.585	
Ttl_Estcns_	-0.266	0.273
Elv_prmd_st	-0.442	0.453

optimizer (bobyqa) convergence code: 0 (OK)

boundary (singular) fit: see help('isSingular')

No se encontró aporte aleatorio.

Se tiene Varianza = 0.

Puede ser porque solo son 2 cuencas.

Los efectos fijos son significativos

Se podría mejorar aumentando los niveles de la cuenca:

- *Nechí*
- *Cauca*
- *Magdalena medio*
- *Magdalena Alto*

Modelo Jerárquico INLA: intercepto aleatorio

```
Time used:
  Pre = 0.354, Running = 0.331, Post = 0.121, Total = 0.806
Fixed effects:
      mean      sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant      mode kld
(Intercept) -6.561 0.154      -6.862    -6.562     -6.256 -6.562  0
Ptotal_std   0.987 0.150        0.698     0.986      1.288  0.986  0
Estaciones_std 0.201 0.148       -0.090     0.202      0.492  0.202  0
Elevacion_std -0.597 0.151       -0.896    -0.596     -0.303 -0.596  0

Random effects:
  Name      Model
  id_cuenca IID model

Model hyperparameters:
                                mean      sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant      mode
size for the nbinomial observations (1/overdispersion)  1.34 3.37e-01      0.799      1.30      2.12      1.22
Precision for id_cuenca 22063.66 2.42e+04  1475.605 14480.51  86310.57 4025.01

Deviance Information Criterion (DIC) .....: 299.95
Deviance Information Criterion (DIC, saturated) .....: -872413.02
Effective number of parameters .....: 4.71

Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ...: 301.64
Effective number of parameters .....: 5.54

Marginal log-Likelihood: -168.20
  is computed
Posterior summaries for the linear predictor and the fitted values are computed
(Posterior marginals needs also 'control.compute=list(return.marginals.predictor=TRUE)')
```

No se encontró aporte aleatorio del intercepto.

Promedio de la precisión muy grande!, este es el inverso de la varianza

Puede ser porque solo son 2 cuencas.

Modelo Jerárquico INLA: Pendiente + intercepto aleatorio

```
Time used:
  Pre = 0.343, Running = 0.5, Post = 0.438, Total = 1.28
Fixed effects:
      mean      sd 0.025quant 0.5quant 0.975quant      mode kld
(Intercept)  -6.562 0.154    -6.863   -6.562    -6.256  -6.562   0
Ptotal_std    0.988 0.150     0.697    0.986    1.289   0.986   0
Estaciones_std 0.201 0.148    -0.091    0.202    0.493   0.202   0
Elevacion_std -0.597 0.152    -0.897   -0.596   -0.301  -0.596   0

Random effects:
  Name      Model
  id_cuenca IID model
  Cuenca.Ptotal IID model
  Cuenca.Estaciones IID model
  Cuenca.Elev IID model

Model hyperparameters:
      mean      sd 0.025quant 0.5quant
size for the nbinomial observations (1/overdispersion) 1.34e+00 3.38e-01    0.800 1.30e+00
Precision for id_cuenca 2.24e+04 2.46e+04 1545.407 1.48e+04
Precision for Cuenca.Ptotal 2.30e+04 2.55e+04 1610.989 1.51e+04
GroupRho for Cuenca.Ptotal 2.00e-03 6.59e-01   -0.976 4.00e-03
Precision for Cuenca.Estaciones 2.36e+04 2.61e+04 1736.616 1.55e+04
GroupRho for Cuenca.Estaciones 2.00e-03 6.59e-01   -0.976 4.00e-03
Precision for Cuenca.Elev 2.20e+04 2.42e+04 1460.324 1.44e+04
GroupRho for Cuenca.Elev 0.00e+00 6.59e-01   -0.976 1.00e-03
      0.975quant      mode
size for the nbinomial observations (1/overdispersion) 2.12e+00 1.215
Precision for id_cuenca 8.77e+04 4234.985
Precision for Cuenca.Ptotal 9.07e+04 4419.432
GroupRho for Cuenca.Ptotal 9.76e-01 0.985
Precision for Cuenca.Estaciones 9.27e+04 4793.146
GroupRho for Cuenca.Estaciones 9.76e-01 -0.985
Precision for Cuenca.Elev 8.62e+04 3977.506
GroupRho for Cuenca.Elev 9.75e-01 -0.986

Deviance Information Criterion (DIC) .....: 299.99
Deviance Information Criterion (DIC, saturated) .....: -1109048.17
Effective number of parameters .....: 4.75

Watanabe-Akaike information criterion (WAIC) ....: 301.67
Effective number of parameters .....: 5.57

Marginal log-Likelihood: -168.45
```

Los efectos aleatorios (intercepto y pendientes) no están aportando significativamente al modelo. Las varianzas estimadas son tan pequeñas que el modelo se comporta como si no los tuviera

Promedio de la precisión muy grande!, este es el inverso de la varianza

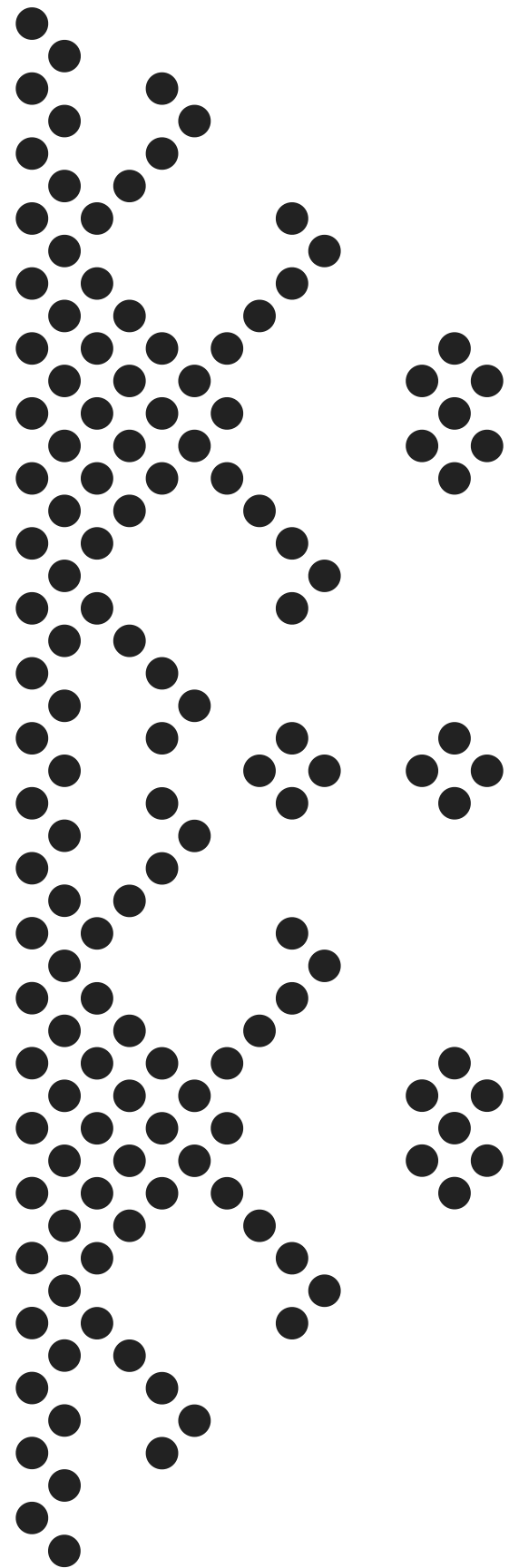
Puede ser porque solo son 2 cuencas.

Sus residuos también están auto correlacionados espacialmente

```
Monte-Carlo simulation of Moran I

data:  res_pearson
weights: listw_100km
number of simulations + 1: 1000

statistic = 0.31389, observed rank = 1000, p-value = 0.001
alternative hypothesis: greater
```

Gracias!

